

Máster en Física Avanzada

Especialidad Astrofísica



Trabajo Fin de Máster

Estudio Astrosismológico de Blue Stragglers en el contexto de la misión HAYDN

Pau Verdeguer Blom-Dahl

Tutores: Andrés Moya Bedón,
Giovanni M. Miurouh

Curso académico 2025/26

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción	2
1.1. Blue Stragglers	2
1.2. HAYDN	6
1.2.1. Objetivos y Arquitectura	6
1.2.2. Arquitectura y Operaciones	7
2. Hidrodinámica y Oscilaciones Estelares	9
2.1. Ecuaciones Básicas de la Hidrodinámica	9
2.1.1. Aproximación Adiabática	11
2.2. Análisis Perturbativo	12
2.2.1. Marco Euleriano y Lagrangiano	12
2.2.2. Linealización del Sistema Hidrodinámico	13
2.3. Las Ecuaciones de Oscilación Estelar	15
2.3.1. Componentes Radiales y Horizontales	15
2.3.2. Separación de Variables y Problema de Autovalores	17
2.3.3. Oscilaciones Adiabáticas y Condiciones de Contorno	19
2.4. Naturaleza y Clasificación de los Modos de Oscilación	21
2.4.1. La Aproximación de Cowling	21
2.4.2. Frecuencias Características y Atrapamiento	21
2.4.3. Modos de Presión (p-modes)	22
2.4.4. Modos de Gravedad (g-modes)	22
3. Creando Blue Stragglers	25
3.1. MESA	25
3.1.1. Módulos y Física Integrada	25
3.1.2. Formación de Blue Stragglers	26
3.1.2.1. Estabilidad Numérica del Acretor y Ajustes del Solver	28
3.2. GYRE	32
4. Evolución y Comparación de la Blue Straggler	34
4.1. Evolución de Estrellas Similares	34
4.2. Comparación Astrosismológica	37
4.2.1. Gran Separación	37
4.2.2. Frecuencias Individuales	41
4.3. Pequeña Separación	44

ÍNDICE GENERAL

5. Conclusiones	46
5.1. Resultados Principales	46
5.1.1. Simulación de la Blue Straggler y estrellas de referencia	46
5.1.2. Diferencias en la Gran Separación	46
5.1.3. Diferencias en Frecuencias Individuales	47
5.1.4. Diferencias en la Pequeña Separación	47
5.2. Estimación del Tiempo de Integración	47
5.2.1. Resolución de frecuencias próximas	48
5.2.2. Diferencia en las separaciones (Gran y Pequeña) entre dos estrellas	48
5.3. Identificación de Modos en las δ Scuti	50
5.3.1. Las dificultades intrínsecas de la identificación de modos	50
5.3.2. Avances recientes y perspectivas	51
5.4. Perspectivas Futuras	51
Referencias	52

Capítulo 1

Introducción

La astrosismología es el estudio de las oscilaciones estelares mediante el análisis de los cambios que estas provocan en la luz de las estrellas (Christensen-Dalsgaard, 2019). Dichos cambios se manifiestan como pequeñas variaciones en el brillo (fotometría) o como desplazamientos en las líneas espectrales debido al efecto Doppler (espectroscopía), y permiten obtener información acerca de la estructura interior, composición química e historia evolutiva de las estrellas.

Estas oscilaciones corresponden a modos propios de vibración atrapados en el interior de la estrella. El análisis de estos modos permite determinar con precisión los gradientes de densidad, la rotación interna del núcleo y la extensión de las zonas de mezcla convectiva, entre otros, proporcionando una visión de la estructura interna que la fotometría clásica no puede dilucidar (Christensen-Dalsgaard, 2019).

En el presente trabajo se tratará de hallar, en el marco de la propuesta de misión HAYDN de la ESA (HAYDN Mission Consortium, 2026), una diferenciación de estrellas con diferentes historias evolutivas mediante la astrosismología. En concreto, se estudiarán las denominadas “Blue Stragglers” para comprobar si la astrosismología puede diferenciarlas de estrellas con historias evolutivas distintas que se encuentren en la misma posición aparente en el diagrama HR.

1.1 Blue Stragglers

Los cúmulos estelares resultan ser de gran importancia a la hora de probar modelos teóricos de evolución estelar, puesto que nos permiten comparar sus predicciones con las observaciones. Esto es debido a que se asume que las estrellas de un mismo cúmulo se formaron alrededor del mismo momento y con una composición química muy similar (proviene de la misma nube de gas y polvo). Al asumir esto como verdadero, se puede estudiar en detalle cómo la masa inicial de una estrella determina su evolución a lo largo del tiempo sin la interferencia de otros parámetros desconocidos (Córscico et al., 2024).

Esta homogeneidad permite modelar la población de un cúmulo mediante el uso de isócronas: curvas teóricas en el diagrama HR que representan las posiciones de estrellas de la misma edad y composición química, pero con diferentes masas iniciales. A medida que el cúmulo envejece, las estrellas más masivas agotan el hidrógeno en su núcleo y abandonan la secuencia principal. El punto preciso del diagrama donde se produce esta transición se conoce como el “turn-off point”, y permite estimar la antigüedad de un

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

cúmulo en concreto (Wang y Ryu, 2024).

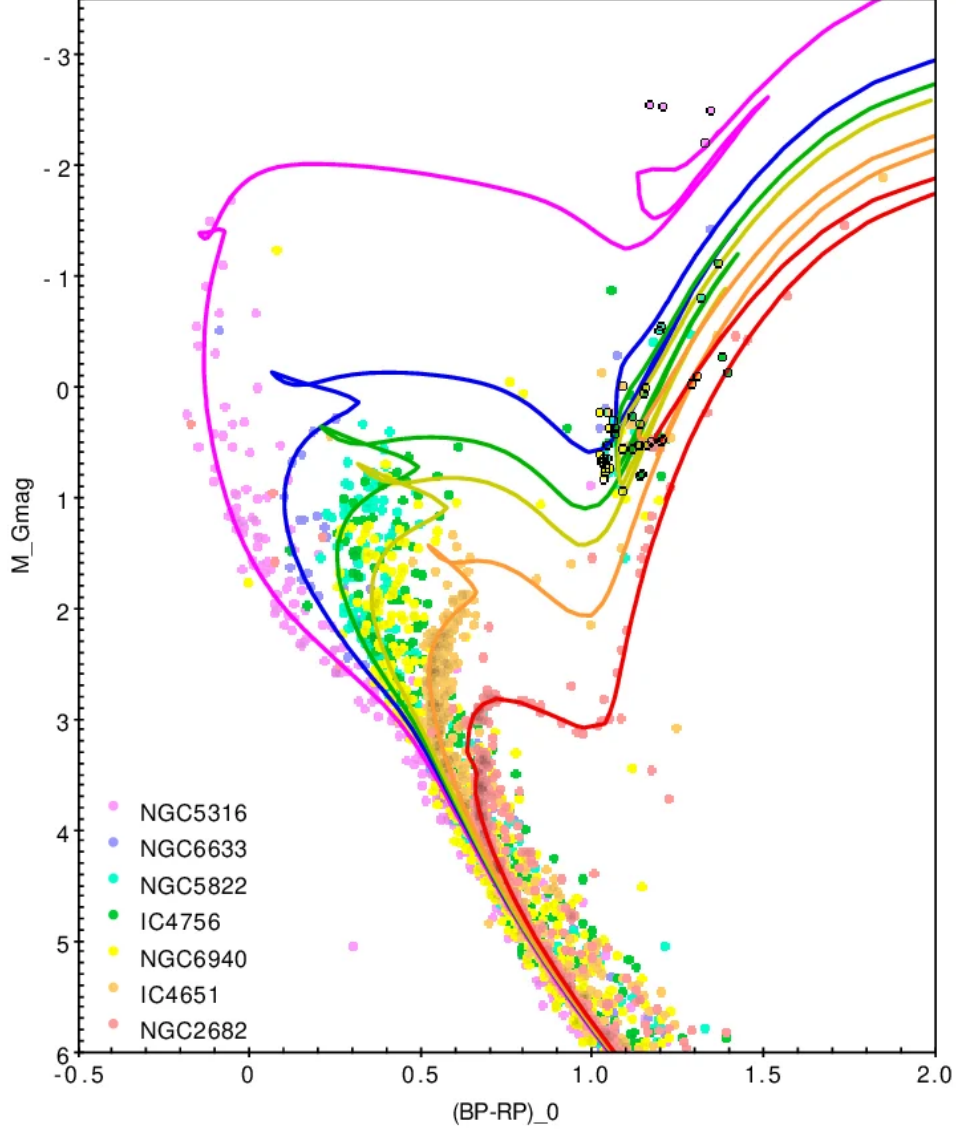


Figura 1.1: Diagrama HR para distintos cúmulos estelares con las isócronas de mejor ajuste superpuestas. Puede apreciarse el “turn-off point” en diferentes posiciones dependiendo de la edad del cúmulo. Cuanto más a la derecha se encuentra este punto, más antiguo es el cúmulo. Imagen tomada de Santrich et al. (2022).

No obstante, al elaborar este tipo de diagramas, a menudo se observan una serie de anomalías que escapan a la explicación de los modelos estelares evolutivos simples. Un ejemplo de ello son las Blue Stragglers, estrellas más calientes y luminosas que el resto de estrellas de un mismo cúmulo, y que, de alguna manera, parecen haber “rejuvenecido” (ya que se encuentran a la izquierda del “turn-off point” de su cúmulo) (Wang y Ryu, 2024). Un ejemplo de este tipo de estrellas se puede apreciar en la Figura 1.2.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

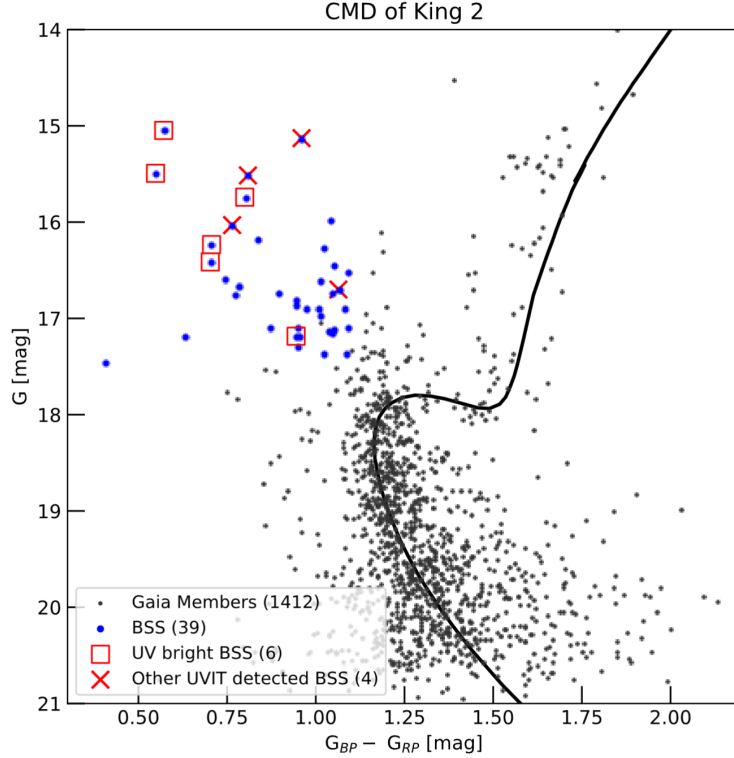


Figura 1.2: Diagrama HR miembros del cúmulo King 2. Las estrellas en azul conforman el grupo de Blue Stragglers del cúmulo. La isócrona de mejor ajuste del cúmulo tiene los parámetros $\log \text{edad} = 9,7$, $[M/H] = -0,4$, $DM = 13,8$ y $E(B-V) = 0,45$. Figura tomada de Jadhav et al. (2021).

Frecuentemente, este tipo de estrellas se ubican en una zona del diagrama HR correspondiente a tres tipos de estrellas pulsantes: δ Scuti, γ Doradus, y SX Phoenicis (Kurtz, 2022; Mirouh, 2022). Las δ Scuti oscilan en la zona correspondiente a modos p y g de bajo orden (alrededor del fundamental radial), las γ Doradus oscilan en la zona correspondiente a modos g de alto orden (bajas frecuencias) y las SX Phoenicis en la correspondiente al fundamental radial y primer armónico ($n_{pg} = 0, 1$) (Handler et al., 2009; Mirouh, 2022). En el capítulo 2 se profundizará acerca de estos modos de oscilación. Una imagen de la distribución de tipos de estrellas pulsantes en el diagrama HR se puede apreciar en la Figura 1.3.

Existen diversas hipótesis para explicar la existencia de este tipo de estrellas. Por ejemplo: la transferencia de masa en sistemas binarios, las fusiones binarias, las colisiones estelares y la evolución atípica de estrellas individuales (Wang y Ryu, 2024). En el presente trabajo trataremos de diferenciar dos de ellas: la *hipótesis aislada* y la *hipótesis de transferencia de masa binaria*, mediante la astrosismología.

El modelo teórico de evolución estelar más simple asume una evolución aislada, es decir, que la estrella no interactúa con otros objetos celestes. En este caso, la explicación de la existencia de estas blue stragglers es que son estrellas de una masa inicial alta, las cuales (por alguna razón desconocida) se formaron mucho más tarde que el resto de

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

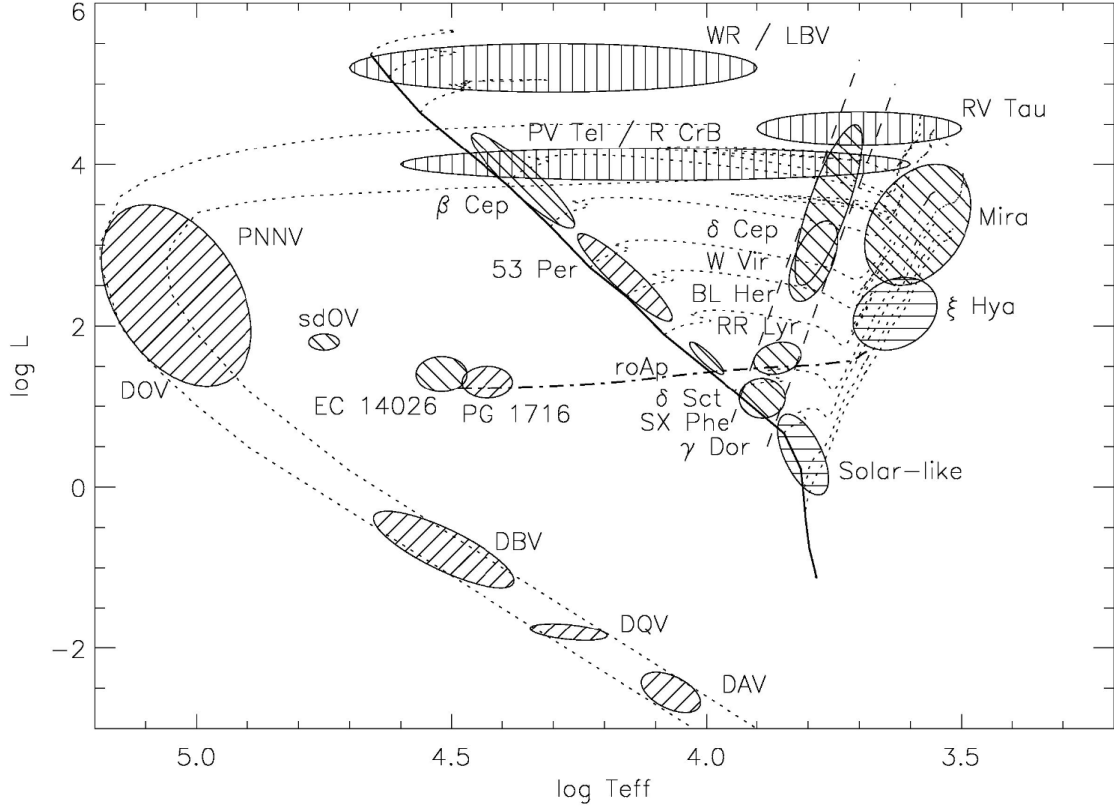


Figura 1.3: Distribución de tipos de estrellas pulsantes en el diagrama HR. Figura tomada de Jeffery (2008).

estrellas de su cúmulo. Esta es la *hipótesis aislada*.

La alternativa es que estas blue stragglers se encuentren en sistemas binarios con otro objeto, el cual ha transferido parte de su material a la estrella (inicialmente con menor masa), provocando que esta se vuelva más masiva y caliente. Esta es la *hipótesis de transferencia de masa binaria* (Wang y Ryu, 2024).

Estas dos hipótesis no pueden ser diferenciadas únicamente utilizando el diagrama HR. Dos estrellas con historias evolutivas completamente distintas pueden ubicarse en la misma posición, ocultándonos sus diferencias internas. Debido a ello recurrimos a la astrosismología. Al estudiar las pulsaciones de dos estrellas en la misma posición pero con historias evolutivas distintas, esperamos encontrar diferencias cuantificables en sus frecuencias de oscilación que nos permitan discernir cual de las dos hipótesis es la correcta.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de observaciones astrosismológicas necesitamos para poder diferenciar entre estas dos hipótesis? Aquí es donde entra en juego la misión HAYDN.

1.2 HAYDN

La propuesta de misión HAYDN (acrónimo en inglés de High-precision Asteroseismology in DeNse stellar fields) (Miglio et al., 2021) es una propuesta de misión espacial de clase media europea concebida en el marco del programa científico a largo plazo Voyage 2050 de la Agencia Espacial Europea. Actualmente, HAYDN compite con otras propuestas de misión para la misión M8 de la ESA, tras haber superado la primera fase de selección y tener una buena base tras su evaluación inicial en la anterior convocatoria (M7). El proyecto está liderado por Andrea Miglio (Universidad de Bolonia) como Investigador Principal, y cuenta con un extenso consorcio internacional de más de 200 científicos (entre ellos, Andrés Moya Bedón, tutor del presente proyecto. Él es Investigador Principal de dicha misión en España y Co-Investigador Principal a nivel global.)

El objetivo de HAYDN es obtener series temporales fotométricas de alta precisión, alta cadencia y larga duración para grandes muestras de estrellas situadas en entornos estelares densos y “controlados”, como son los cúmulos estelares abiertos (e.g. χ y h Persei), cúmulos de edad intermedia (e.g. M67), cúmulos globulares antiguos (e.g. 47 Tuc y NGC 6397), y otras estructuras complejas, como son el bulbo de la Vía Láctea y Omega Centauri, hipotético remanente del cúmulo central de una galaxia absorbida por la Vía Láctea hace miles de millones de años (Bekki y Freeman, 2003; HAYDN Mission Consortium, 2026)

En la década pasada, diversas misiones como CoRoT, Kepler y TESS han permitido obtener resultados de un alto valor científico en el marco de la astrosismología (Miglio et al., 2021; HAYDN Mission Consortium, 2026; Córscico et al., 2024; International Astronomical Union, 2024). Sin embargo el propósito de dichas misiones no era el estudio de las oscilaciones estelares, sino el de detectar exoplanetas a través del método de tránsitos en estrellas brillantes del campo galáctico. El problema que presentan para la toma de datos astrosismológicos en campos estelares densos es que emplean instrumentos con tamaños de píxel muy grandes en el cielo (TESS, por ejemplo, tiene píxeles que abarcan $20''$), y las Point-Spread-Functions (PSFs) de las estrellas no son suficientemente pequeñas (Miglio et al., 2021; HAYDN Mission Consortium, 2026).

Esto impide tomar series fotométricas de estrellas individuales cuando estas se encuentran en campos altamente poblados, como son los cúmulos estelares densos y el centro galáctico debido a la severa contaminación por el solapamiento de la luz de estrellas vecinas. HAYDN soluciona esto empleando una escala del píxel en el orden de $0,25''$ y un campo de visión más concentrado ($\lesssim 1$ deg). Esto le permite resolver estrellas densamente agrupadas.

1.2.1 Objetivos y Arquitectura

HAYDN proporcionará datos asterosísmicos sin precedentes en poblaciones estelares químicamente homogéneas y con edades bien determinadas. Esto le permitirá resolver preguntas clave en astrofísica. Para ello, se estructura en objetivos centrales que pueden agruparse de la siguiente manera (Miglio et al., 2021; HAYDN Mission Consortium, 2026):

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

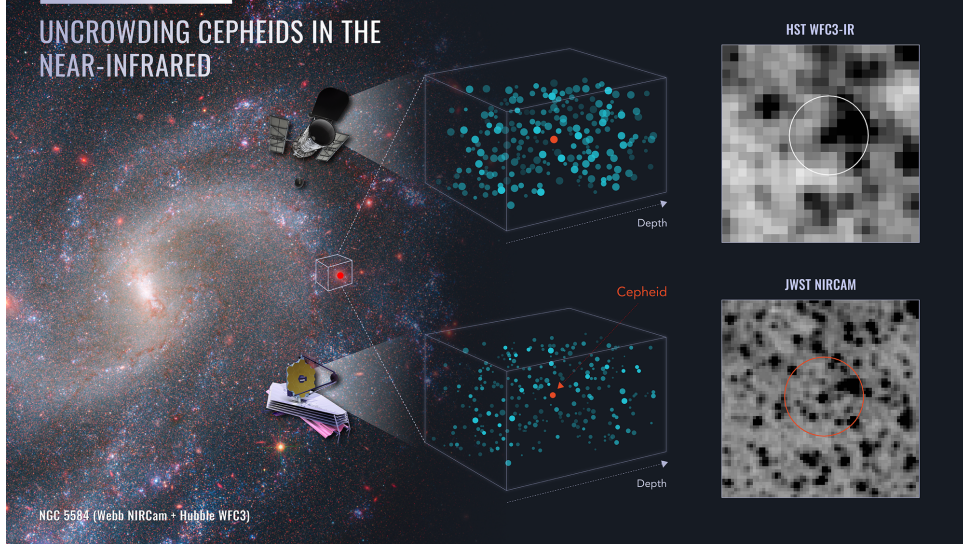


Figura 1.4: Imagen mostrando la galaxia NGC 5584. La visualización ilustra cómo el telescopio Webb (NIRCam) logra separar una estrella Cefeida (punto naranja) de la multitud de estrellas de fondo (puntos azules), una distinción que la menor resolución del Hubble (WFC3-IR) en el infrarrojo cercano no permitía hacer con claridad, como se ve en los recuadros ampliados. Imagen tomada de NASA et al. (2023)

- **Astrofísica estelar y sistemas planetarios:** Busca obtener restricciones sísmicas directas sobre procesos físicos internos, transporte de momento angular y pérdida de masa, enfocándose en estrellas masivas ($10 - 15 M_{\odot}$) progenitoras de objetos compactos. Además, investigará cómo el entorno de los cúmulos densos y diversos afecta la formación y características de los exoplanetas.
- **Calibración fundamental y arqueología galáctica:** Utilizará cúmulos estelares para refinar modelos físicos y calibrar escalas cósmicas de distancia y edad, lo que permitirá caracterizar el historial de formación de poblaciones estelares en entornos complejos (como el bulbo galáctico y galaxias enanas).

Estos objetivos se consiguen mediante una doble estrategia: una Muestra de Alta Precisión (HPS) para inferencia sísmica profunda y una Muestra de Sondeo (SS) para características poblacionales amplias. Los objetivos incluyen cúmulos de referencia (M67, 47 Tuc, $\chi + h$ Persei y el complejo ω Centauri), abarcando edades desde 10 Myr hasta 13 Gyr y metalicidades desde $[Fe/H] \approx +0,1$ hasta $-2,0$ (HAYDN Mission Consortium, 2026).

1.2.2 Arquitectura y Operaciones

Para cumplir sus objetivos, la misión HAYDN operará desde el punto de Lagrange L2 durante 4 años (con posibilidad de extensión), garantizando observaciones continuas sin fluctuaciones térmicas ni eclipses. Su arquitectura preliminar contempla:

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

- Un espejo primario de 1.37 m de diámetro (equivalente a 120 cm sin obstrucción) con diseño óptico de 2 espejos/3 reflexiones y un campo de visión de alrededor de 1° .
- Campañas de observación de larga duración (3, 6, 9 y hasta 18 meses continuos) sobre campos específicos, indispensable para obtener la resolución frecuencial necesaria para detectar la fina estructura de modos de pulsación mezclados y medir perfiles de rotación.
- Una importante colaboración con otros proyectos espectroscópicos terrestres e instrumentos, como el futuro HRMOS y estudios de Gaia, permitiendo incrementar drásticamente su valor científico.

Capítulo 2

Hidrodinámica y Oscilaciones Estelares

Buena parte de la astrofísica estelar se sustenta bajo las ecuaciones de la hidrodinámica. Es la base matemática ideal para describir el plasma del interior de las estrellas como un fluido continuo. En este capítulo, dichas ecuaciones se presentan, así como su formulación en el marco de la teoría de perturbaciones, para su posterior empleo en la modelización de estrellas pulsantes bajo el marco de la astrosismología. Una explicación más detallada puede encontrarse en Christensen-Dalsgaard (2019).

2.1 Ecuaciones Básicas de la Hidrodinámica

Las propiedades esenciales del gas estelar pueden especificarse como funciones de la posición y del tiempo. Estas propiedades incluyen la densidad local $\rho(\mathbf{r}, t)$, la presión $p(\mathbf{r}, t)$, la temperatura $T(\mathbf{r}, t)$ (y/o cualquier otra cantidad termodinámica relevante) y la velocidad del fluido $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$. Aquí, $\mathbf{r}$ denota el vector posición con respecto a un punto de referencia en el espacio, correspondiéndose con lo que vería un observador en reposo. Esta descripción, pues, se conoce como la descripción *Euleriana* del fluido. Otra descripción posible es la *Lagrangiana*, en la cual un observador sigue el movimiento de un elemento de fluido a medida que se desplaza por el espacio. En este marco, un elemento de gas puede ser etiquetado por su posición inicial $\mathbf{r}_0$, y sus propiedades se describen como funciones de $\mathbf{r}_0$ y del tiempo t (por ejemplo, $\mathbf{r}(\mathbf{r}_0, t)$).

La derivada temporal de una cantidad ϕ , observada desde un marco lagrangiano, es

$$\frac{d\phi}{dt} = \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{\mathbf{r}} + \nabla \phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \phi, \quad (2.1)$$

notando que $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$.

La conservación de la masa en un fluido nos lleva a la ecuación de continuidad, que en la descripción Euleriana suele expresarse como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (2.2)$$

dicha ecuación establece un balance entre la tasa de cambio de la densidad local y el flujo de gas a través de un cierto volumen. Si hubiera existido una fuente de masa en el sistema, dicho término aparecería en el lado derecho de esta ecuación.

La siguiente ecuación a tener en cuenta es la ecuación del momento, expresada como

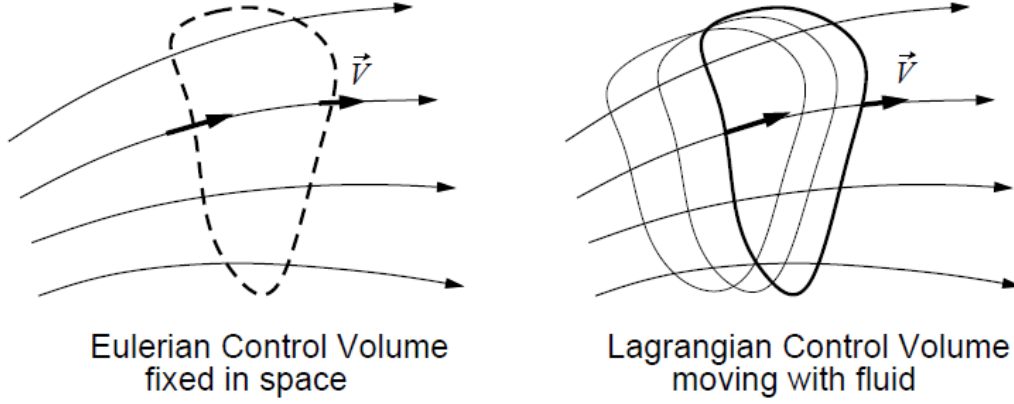


Figura 2.1: La descripción Euleriana describe el flujo del fluido desde la perspectiva de un volumen fijo en el espacio. La descripción Lagrangiana describe el flujo del fluido desde la perspectiva de un elemento de fluido individual. Imagen tomada de (Exchange, 2020)

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \rho \mathbf{g} \quad (2.3)$$

donde $\mathbf{g} = -\nabla \Phi$ es el vector de aceleración gravitatoria. En este punto consideramos que la gravitatoria es la única fuerza externa que actúa sobre el fluido.

Podemos también en este punto escribir la ecuación de Poisson, que relaciona la densidad de masa con el potencial gravitatorio Φ :

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho, \quad (2.4)$$

siendo G la constante de gravitación universal.

Finalmente, es necesaria una relación termodinámica entre densidad y presión. Tenemos que

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} + p \frac{dV}{dt}, \quad (2.5)$$

siendo dq/dt la tasa de cambio de calor y E la energía interna del gas por unidad de masa. $V = 1/\rho$ es el volumen específico del gas. Podemos formular (2.5) utilizando (2.2):

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} - \frac{p}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} = \frac{dE}{dt} + \frac{p}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (2.6)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

y, utilizando relaciones termodinámicas, puede escribirse como

$$\frac{dq}{dt} = \frac{1}{\rho(\Gamma_3 - 1)} \left(\frac{dp}{dt} - \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right) \quad (2.7)$$

$$= c_p \left(\frac{dT}{dt} - \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} \frac{T}{p} \frac{dp}{dt} \right) \quad (2.8)$$

$$= c_V \left[\frac{dT}{dt} - (\Gamma_3 - 1) \frac{T}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right], \quad (2.9)$$

c_p y c_V son las capacidades caloríficas a presión y volumen constantes, respectivamente, y Γ_1 , Γ_2 y Γ_3 son los índices adiabáticos del gas, definidos como:

$$\Gamma_1 = \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \ln \rho} \right)_{ad}, \quad \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln p} \right)_{ad}, \quad \Gamma_3 - 1 = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \rho} \right)_{ad}. \quad (2.10)$$

2.1.1 Aproximación Adiabática

Podemos considerar una ecuación de estado del gas simple, como la ecuación de estado de un gas ideal, que podemos expresar como

$$p = \frac{\rho k_B T}{\mu m_u}, \quad (2.11)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann, m_u es la unidad de masa atómica y μ es el peso molecular medio del gas. Además consideramos $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3 = 5/3$. Considerando de nuevo la ecuación energética, esta puede escribirse como

$$\rho \frac{dq}{dt} = \rho \epsilon - \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad (2.12)$$

donde ϵ es la tasa de generación de energía por unidad de masa y $\mathbf{F}$ es el flujo de energía. En el caso de que el gas sea completamente convectivo, podemos considerar que $\mathbf{F} = 0$. En este caso únicamente incluimos el flujo radiativo en la ecuación anterior.

En interiores estelares, el flujo radiativo viene dado por

$$\mathbf{F} = -\frac{4a\tilde{c}T^3}{3\kappa\rho} \nabla T, \quad (2.13)$$

siendo a la constante de densidad de radiación, $\tilde{c}$ la velocidad de la luz y κ la opacidad del gas.

Uniendo esto con la primera ley de la termodinámica expresada en términos de temperatura y presión, la ecuación de energía se puede reescribir aislando las variaciones temporales de la siguiente manera:

$$\frac{dT}{dt} - \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} \frac{T}{p} \frac{dp}{dt} = \frac{1}{c_p} \left[\epsilon + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \left(\frac{4a\tilde{c}T^3}{3\kappa\rho} \nabla T \right) \right] \quad (2.14)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Para comprender y justificar la aproximación adiabática, se debe estimar el orden de magnitud del término asociado al calentamiento (el lado derecho de la ecuación). El término que involucra al flujo radiativo se aproxima a T/τ_F , donde τ_F es la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz, que puede estimarse como

$$\tau_F \approx \frac{3\kappa\rho^2 c_p L^2}{4a\tilde{c}T^3}, \quad (2.15)$$

siendo L una escala de longitud característica. Para una estrella como el sol, τ_F es del orden de 10^7 años (Christensen-Dalsgaard, 2019). De la misma forma, el tiempo característico asociado a la generación de energía en el núcleo es $\tau_\epsilon \sim c_p T/\epsilon$, el cual también tiene el mismo orden de magnitud que τ_F .

Por otro lado, los términos con derivadas en el lado izquierdo de la ecuación de energía evalúan el ritmo al que cambian la temperatura y la presión, variando en proporción a $T/\text{Periodo de Oscilación}$. Dado que el período típico de las oscilaciones estelares es del orden de minutos u horas (Christensen-Dalsgaard, 2019), las oscilaciones ocurren muchísimo más rápido de lo que la estrella tarda en transferir calor.

Por lo tanto, T/τ_F y T/τ_ϵ son valores diminutos, lo que hace que todo el lado derecho de la ecuación sea despreciable comparado con las rápidas derivadas temporales. Esto se conoce como la aproximación adiabática, la cual nos permite, finalmente, escribir la ecuación de energía como

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \quad (2.16)$$

Por lo tanto, las ecuaciones de la hidrodinámica bajo la aproximación adiabática son:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) &= 0, \\ \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) &= -\nabla p + \rho \mathbf{g}, \\ \nabla^2 \Phi &= 4\pi G \rho, \\ \frac{dp}{dt} &= \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt}. \end{aligned}$$

2.2 Análisis Perturbativo

2.2.1 Marco Euleriano y Lagrangiano

Para poder estudiar el problema de oscilaciones estelares de forma simplificada, consideramos perturbaciones pequeñas alrededor del estado de equilibrio, asumiendo simetría esférica. Denotamos las cantidades de equilibrio con un subíndice “0”:

$$p(\mathbf{r}, t) = p_0(\mathbf{r}) + p'(\mathbf{r}, t), \quad (2.17)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Esta es la perturbación de la presión en el marco Euleriano (la perturbación en un punto en concreto).

En cambio, en la perturbación lagrangiana consideramos que un elemento es movido desde $\mathbf{r}_0$ a $\mathbf{r}_0 + \delta\mathbf{r}$. Escribimos pues:

$$\delta p(\mathbf{r}_0) = p(\mathbf{r}_0 + \delta\mathbf{r}) - p_0(\mathbf{r}_0) = p(\mathbf{r}_0) + \delta\mathbf{r} \cdot \nabla p_0 - p_0(\mathbf{r}_0) = p'(\mathbf{r}_0) + \delta\mathbf{r} \cdot \nabla p_0$$

La velocidad asociada a la perturbación es simplemente la derivada temporal del desplazamiento del elemento de fluido:

$$\mathbf{v} = \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t}. \quad (2.18)$$

2.2.2 Linealización del Sistema Hidrodinámico

Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones de la hidrodinámica, por ejemplo en la ecuación de continuidad, tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\cancel{\rho_0(\mathbf{r}_0)} + \rho'(\mathbf{r}_0, t)) + \nabla \cdot \left[(\rho_0(\mathbf{r}_0) + \rho'(\mathbf{r}_0, t)) \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t} \right] = 0.$$

Desarrollando los términos espaciales y temporales, y recordando que en el estado de equilibrio la estrella es estática (por lo que la velocidad inicial es nula, $\mathbf{v}_0 = 0$, y la densidad de equilibrio no cambia en el tiempo, $\partial\rho_0/\partial t = 0$), la ecuación se expande a:

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t} \right) + \nabla \cdot \left(\cancel{\rho' \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t}} \right) = 0$$

Donde hemos despreciado términos de segundo orden o superiores, como es el caso de $\rho' \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t}$. Por lo tanto, la ecuación linealizada se reduce a:

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t} \right) = 0$$

Dado que estamos trabajando en el marco euleriano, los operadores de derivación espacial y temporal conmutan. Esto nos permite reescribir la ecuación agrupando la derivada temporal:

$$\frac{\partial}{\partial t} [\rho' + \nabla \cdot (\rho_0 \delta\mathbf{r})] = 0,$$

e integrar respecto al tiempo. Asumimos que en el instante inicial (el estado de equilibrio no perturbado) tanto el desplazamiento $\delta\mathbf{r}$ como la perturbación euleriana ρ' son nulos, por lo que la constante de integración es cero. Llegamos así a la forma euleriana de la ecuación de continuidad linealizada:

$$\rho' + \nabla \cdot (\rho_0 \delta\mathbf{r}) = 0 \quad (2.19)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Para el estudio de oscilaciones estelares, suele ser más útil expresar esta relación matemática en términos de la perturbación lagrangiana de la densidad, $\delta\rho$. Empleando la relación entre ambas perturbaciones introducida anteriormente ($\delta\rho = \rho' + \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0$), podemos despejar ρ' y sustituirla en nuestra ecuación:

$$(\delta\rho - \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0) + \nabla \cdot (\rho_0 \boldsymbol{\delta r}) = 0$$

Aplicando la regla de la cadena para la divergencia del segundo término, $\nabla \cdot (\rho_0 \boldsymbol{\delta r}) = \rho_0 \nabla \cdot \boldsymbol{\delta r} + \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0$, la ecuación queda como:

$$\delta\rho - \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0 + \rho_0 \nabla \cdot \boldsymbol{\delta r} + \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0 = 0.$$

Los términos que contienen el gradiente de la densidad de equilibrio se cancelan entre sí. Obtenemos finalmente la forma lagrangiana de la ecuación de continuidad linealizada:

$$\frac{\delta\rho}{\rho_0} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\delta r} \quad (2.20)$$

Esta expresión final tiene una interpretación física directa: el cambio fraccional en la densidad de un elemento de fluido del gas es directamente proporcional a la compresión del campo de desplazamiento en esa región.

De forma análoga, podemos linealizar la ecuación del momento y la ecuación de Poisson, obteniendo:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{\delta r}}{\partial t^2} = \rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p' + \rho_0 \mathbf{g}' + \rho' \mathbf{g}_0, \quad (2.21)$$

$$\nabla^2 \Phi' = 4\pi G \rho'. \quad (2.22)$$

Finalmente, aplicamos el análisis perturbativo a la ecuación de energía bajo la aproximación adiabática obtenida anteriormente. Dado que esta ecuación está expresada mediante derivadas materiales d/dt , resulta mucho más directo trabajar con las perturbaciones lagrangianas δp y $\delta\rho$. En un análisis lineal de primer orden, el operador de la derivada material se aproxima a la derivada parcial temporal pura ($d/dt \approx \partial/\partial t$), ya que la velocidad de equilibrio $\mathbf{v}_0$ es nula.

Sustituyendo las cantidades por sus respectivos estados de equilibrio más la perturbación ($p = p_0 + \delta p$ y $\rho = \rho_0 + \delta\rho$), y recordando que para el estado no perturbado estacionario las derivadas temporales son cero, los términos de orden cero desaparecen. Despreciando los productos de perturbaciones, obtenemos la ecuación a primer orden:

$$\frac{\partial(\delta p)}{\partial t} = \frac{\Gamma_{1,0} p_0}{\rho_0} \frac{\partial(\delta\rho)}{\partial t}$$

Podemos integrar también esta expresión respecto al tiempo. Asumiendo que las perturbaciones δp y $\delta\rho$ son nulas en el estado inicial, la constante de integración es cero. Llegamos así a la forma lagrangiana de la ecuación de energía linealizada:

$$\frac{\delta p}{p_0} = \Gamma_{1,0} \frac{\delta\rho}{\rho_0}$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Esta sencilla pero fundamental relación establece que los cambios fraccionales de presión y densidad en un mismo elemento de fluido estelar están acoplados directamente a través del índice adiabático del gas en cuestión.

Suele ser de gran utilidad expresar esta relación en función del vector desplazamiento $\delta \mathbf{r}$. Para ello, sustituimos el resultado de la ecuación de continuidad lagrangiana obtenida previamente ($\delta \rho / \rho_0 = -\nabla \cdot \delta \mathbf{r}$):

$$\delta p = -\Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r}$$

Finalmente, para hallar la expresión análoga en el marco euleriano, empleamos la relación geométrica entre ambas perturbaciones para la presión ($\delta p = p' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0$). Sustituyendo y despejando la perturbación euleriana p' , obtenemos:

$$p' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 = -\Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r}$$

$$p' = -\delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 - \Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r} \quad (2.23)$$

Con esta última ecuación de estado linealizada, el conjunto base de ecuaciones fluidodinámicas queda completamente cerrado. El comportamiento de las oscilaciones adiabáticas en interiores estelares puede modelarse, de este modo, resolviendo de forma acoplada las perturbaciones de masa, momento, gravedad y energía.

siendo $\mathbf{g}' = -\nabla \Phi'$

2.3 Las Ecuaciones de Oscilación Estelar

2.3.1 Componentes Radiales y Horizontales

Separamos el desplazamiento $\delta \mathbf{r}$ en componentes radiales y horizontales, que denotaremos $\delta \mathbf{r} = \xi_r \mathbf{a}_r + \xi_h$

La componente horizontal de la ecuación de momento (2.21) es

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_h}{\partial t^2} = -\nabla_h p' - \rho_0 \nabla_h \Phi' \quad (2.24)$$

Donde hemos utilizado

$$\begin{aligned} \nabla &= \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \\ \nabla_h &\equiv \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \end{aligned}$$

Aplicando ∇_h a ambos lados, obtenemos una ecuación escalar para la componente horizontal del desplazamiento:

$$\nabla_h \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_h}{\partial t^2} \right) = \nabla_h \cdot (-\nabla_h p' - \rho_0 \nabla_h \Phi')$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

$$\rho_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h = -\nabla_h^2 p' - \rho_0 \nabla_h^2 \Phi' \quad (2.25)$$

Donde hemos usado que $\nabla_h \cdot \nabla_h = \nabla_h^2$, que el gradiente horizontal de la densidad de equilibrio es nulo ($\nabla_h \rho_0 = 0$) y que las derivadas espaciales y temporales conmutan.

En cuanto a la ecuación de continuidad (2.19), esta puede escribirse tal que:

$$\rho' = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho_0 \xi_r) - \rho_0 \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \quad (2.26)$$

Notando que ξ_r es un escalar (por eso no está en negrita). Podemos utilizar (2.26) para eliminar $\nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h$ de (2.25):

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\rho' + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho_0 \xi_r) \right] = -\nabla_h^2 p' - \rho_0 \nabla_h^2 \Phi' \quad (2.27)$$

Asimismo, podemos escribir la componente radial de la misma ecuación de momento:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_r}{\partial t^2} = -\frac{\partial p'}{\partial r} - \rho_0 \frac{\partial \Phi'}{\partial r} - \rho' g_0 \quad (2.28)$$

Finalmente, la ecuación de Poisson toma la siguiente forma:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi'}{\partial r} \right) + \nabla_h^2 \Phi' = 4\pi G \rho' \quad (2.29)$$

Nos queda considerar la ecuación de energía. Si aplicamos un análisis de perturbaciones lineales, la variación de calor δq queda vinculada a las fluctuaciones en la generación de energía nuclear y al flujo radiativo (el cual puede describirse mediante el laplaciano de un potencial escalar Ψ).

Sin embargo, bajo la **aproximación adiabática** tratada en secciones anteriores, asumimos que las oscilaciones son lo suficientemente rápidas como para que no exista intercambio de calor con el entorno ($\delta q = 0$). Esto anula directamente los términos radiativos y de generación de energía, devolviéndonos a la relación termodinámica fundamental:

$$\frac{\delta p}{p_0} = \Gamma_{1,0} \frac{\delta \rho}{\rho_0}. \quad (2.30)$$

Expandiendo esta relación puramente adiabática utilizando las conexiones entre perturbaciones eulerianas y lagrangianas ($\delta p = p' + \xi_r \frac{\partial p_0}{\partial r}$), y sustituyendo la divergencia del desplazamiento obtenida explícitamente de la ecuación de continuidad, la ecuación de energía queda formulada exclusivamente en términos de variables mecánicas:

$$p' = -\xi_r \frac{\partial p_0}{\partial r} - \Gamma_{1,0} p_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \xi_r) + \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \right]. \quad (2.31)$$

Finalmente, aplicando la condición de equilibrio hidrostático impuesta sobre el estado base estelar ($\partial p_0 / \partial r = -\rho_0 g_0$), podemos reescribir esta expresión en su forma estándar:

$$p' = \rho_0 g_0 \xi_r - \Gamma_{1,0} p_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \xi_r) + \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \right]. \quad (2.32)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Con este último paso, el sistema completo de ecuaciones fluido-dinámicas para el estudio de oscilaciones estelares queda totalmente cerrado y proyectado en sus componentes radiales y horizontales.

2.3.2 Separación de Variables y Problema de Autovalores

El objetivo es factorizar las dependencias angulares como una función $f(\theta, \phi)$. Esto es posible si f es una autofunción del operador angular (∇_h^2):

$$\nabla_h^2 f = -\frac{1}{r^2} \Lambda f \quad (2.33)$$

Siendo Λ una constante y $1/r^2$ viniendo de la definición del operador ∇_h^2 . Utilizando la definición de dicho operador en coordenadas esféricas, podemos reescribir la ecuación como:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} = -\Lambda f \quad (2.34)$$

Podemos entonces separar la solución como

$$f(\theta, \phi) = f_1(\theta) f_2(\phi).$$

De (2.34), se entiende que f_2 satisface una ecuación de la forma

$$\frac{d^2 f_2}{d\phi^2} = \alpha f_2,$$

que tiene de solución $f_2 = \exp(\pm \alpha^{1/2} \phi)$, donde hemos de pedir que $\alpha^{1/2} = im, m \in \mathbb{Z}$.

Sustituyendo dicha relación en (2.34), llegamos a una ecuación diferencial para f_1 :

$$\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{df_1}{dx} \right] + \left(\Lambda - \frac{m^2}{1 - x^2} \right) f_1 = 0, \quad (2.35)$$

siendo $x \equiv \cos \theta$.

Esta ecuación tiene solución regular cuando $\Lambda = l(l+1), l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y $|m| \leq l$.

Dicha solución es simplemente

$$f_1(\theta) = P_l^m(\cos \theta),$$

siendo P_l^m el polinomio de Legendre. Finalmente, podemos escribir

$$f(\theta, \phi) = (-1)^m c_{lm} P_l^m(\cos \theta) \exp(im\phi) \equiv Y_m^l(\theta, \phi), \quad (2.36)$$

siendo c_{lm} una constante de normalización para que $\int |Y_l^m|^2 d\Omega = 1$. Y_l^m son los esperados armónicos esféricos.

Al emplear dichos armónicos esféricos como base angular y asumiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$ (donde ω es la frecuencia de oscilación

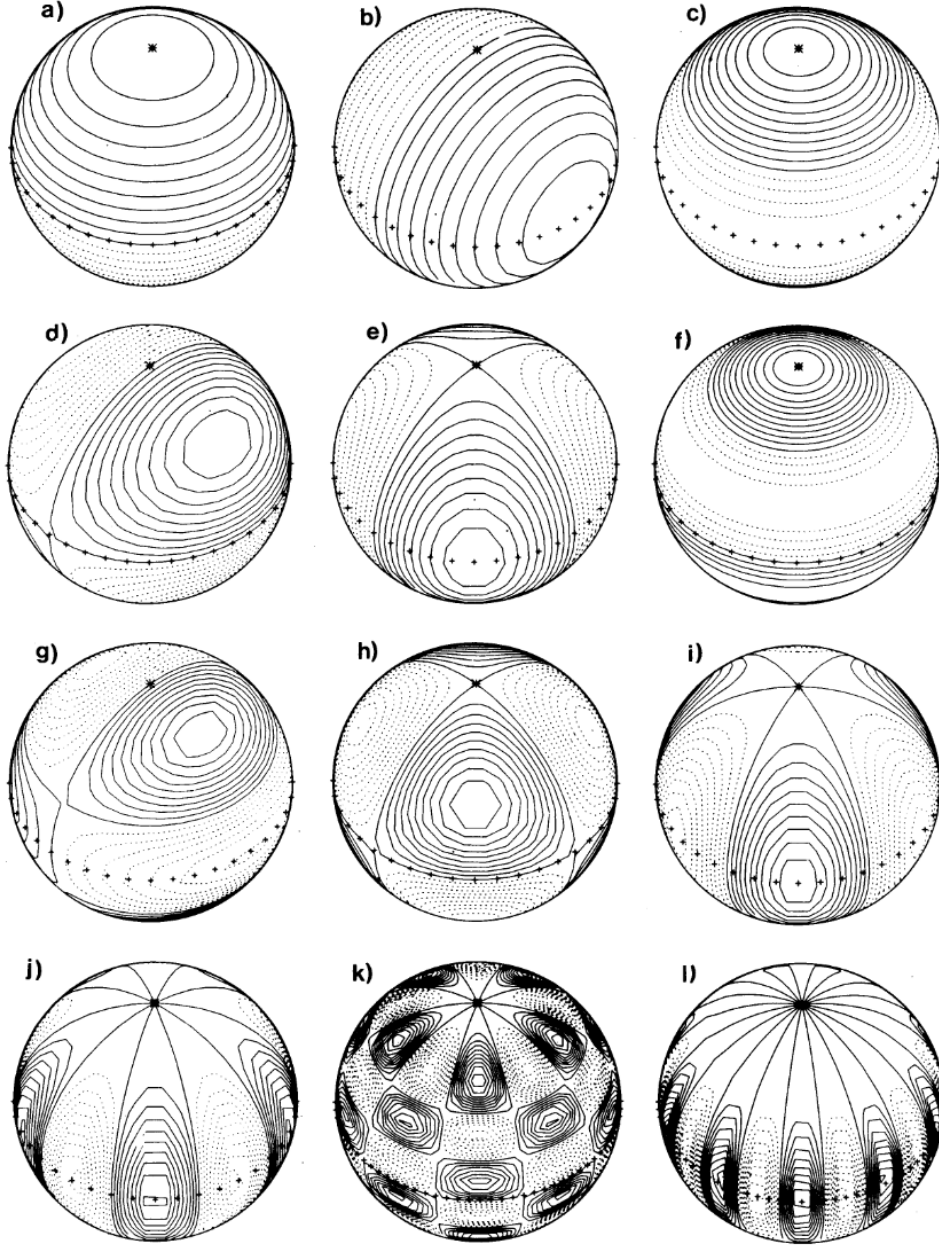


Figura 2.2: Contorno de las partes reales de los armónicos esféricos Y_m^l ; para simplificar, el factor de fase $(-1)^m$ se ha suprimido. Las líneas de contorno positivas están indicadas por líneas continuas y las negativas por líneas discontinuas. El eje $\theta = 0$ está inclinado en 45° hacia el observador, y se indica con una estrella. El ecuador se muestra como “++++”. Los siguientes casos son ilustrados: a) $l = 1, m = 0$; b) $l = 1, m = 1$; c) $l = 2, m = 0$; d) $l = 2, m = 1$; e) $l = 2, m = 2$; f) $l = 3, m = 0$; g) $l = 3, m = 1$; h) $l = 3, m = 2$; i) $l = 3, m = 3$; j) $l = 5, m = 5$; k) $l = 10, m = 5$; l) $l = 10, m = 10$. Figura tomada de (Christensen-Dalsgaard, 2019)

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

propia), podemos escribir las perturbaciones escalares y la componente radial del desplazamiento como:

$$\xi_r(r, \theta, \phi, t) = \sqrt{4\pi} \tilde{\xi}_r(r) Y_l^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t), \quad (2.37)$$

$$p'(r, \theta, \phi, t) = \sqrt{4\pi} \tilde{p}'(r) Y_l^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t), \quad (2.38)$$

y de forma análoga para el resto de variables $(\rho', \Phi', \dots)$. Las tildes denotan las funciones de amplitud que dependen puramente de la coordenada radial r .

Al sustituir estas formas separadas en el sistema de ecuaciones fluido-dinámicas linealizadas derivado en la sección anterior, y recordando que, por la ecuación fundamental que acabamos de resolver, el operador laplaciano horizontal actúa sobre los armónicos esféricos como $\nabla_h^2 Y_l^m = -l(l+1)/r^2 Y_l^m$, podemos dividir todos los términos de las ecuaciones por el factor común $Y_l^m \exp(-i\omega t)$.

Este paso elimina las derivadas angulares y temporales, transformando las ecuaciones en derivadas parciales en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) unidimensionales para las amplitudes:

$$\omega^2 \left[\tilde{\rho}' + \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \rho_0 \tilde{\xi}_r) \right] = \frac{l(l+1)}{r^2} (\tilde{p}' + \rho_0 \tilde{\Phi}'), \quad (2.39)$$

$$-\omega^2 \rho_0 \tilde{\xi}_r = -\frac{d\tilde{p}'}{dr} - \tilde{\rho}' g_0 - \rho_0 \frac{d\tilde{\Phi}'}{dr}, \quad (2.40)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\tilde{\Phi}'}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \tilde{\Phi}' = 4\pi G \tilde{\rho}', \quad (2.41)$$

junto con la ecuación de energía adiabática, que se desacopla asumiendo la misma dependencia espacial:

$$(\delta\tilde{p} - \frac{\Gamma_{1,0} p_0}{\rho_0} \delta\tilde{\rho}) = \rho_0 (\Gamma_{3,0} - 1) \delta\tilde{q}. \quad (2.42)$$

Como vamos a centrarnos en la aproximación adiabática, el término de ganancia de calor $\delta\tilde{q}$ se anula, simplificando la relación

Es fundamental notar que este sistema depende del grado esférico l , pero es totalmente independiente del orden azimutal m . Esta degeneración, en la que las frecuencias propias no dependen de m , es una consecuencia directa de haber asumido simetría esférica para el estado de equilibrio de la estrella.

2.3.3 Oscilaciones Adiabáticas y Condiciones de Contorno

Para oscilaciones adiabáticas, tenemos que $\delta q = 0$, y podemos reescribir la ecuación de energía como:

$$\rho' = \frac{\rho}{\Gamma_1 p} p' + \rho \xi_r \left(\frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} - \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right), \quad (2.43)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

donde hemos suprimido la tilde en las funciones de amplitud y el “0” en las cantidades de equilibrio para simplificar la notación.

Podemos utilizar esta ecuación para eliminar ρ' de las ecuaciones (2.39) - (2.41) y reescribirlas de la siguiente manera:

La ecuación (2.39) se convierte en:

$$\frac{d\xi_r}{dr} = - \left(\frac{2}{r} + \frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} \right) \xi_r + \frac{1}{\rho c^2} \left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1 \right) p' + \frac{l(l+1)}{\omega^2 r^2} \Phi', \quad (2.44)$$

donde se introduce la frecuencia acústica característica S_l (o de Lamb) como:

$$S_l^2 = \frac{l(l+1)c^2}{r^2} = k_h^2 c^2$$

La ecuación (2.40) nos da:

$$\frac{dp'}{dr} = \rho(\omega^2 - N^2)\xi_r + \frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} p' - \rho \frac{d\Phi'}{dr}, \quad (2.45)$$

siendo N la frecuencia de flotabilidad (o de Brunt-Väisälä), dada por:

$$N = g \left(\frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} - \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right).$$

Finalmente, la ecuación (2.41) se puede escribir como:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi'}{dr} \right) = 4\pi G \left(\frac{p'}{c^2} + \frac{\rho \xi_r}{g} N^2 \right) + \frac{l(l+1)}{r^2} \Phi'. \quad (2.46)$$

El sistema que acabamos de obtener es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de cuarto orden con las variables dependientes ξ_r , Φ' , p' y $d\Phi'/dr$. Para que dicho problema esté matemáticamente bien planteado, al tratar con un sistema diferencial de cuarto orden, es imperativo establecer cuatro condiciones de contorno físicas, las cuales pueden encontrarse en la literatura con más detalle:

- **En el centro ($r = 0$):** Este punto representa una singularidad regular en las ecuaciones. Como es habitual en la teoría de ecuaciones diferenciales, el sistema admite tanto soluciones regulares como singulares en este punto, por lo que dos de las condiciones sirven para seleccionar únicamente las soluciones regulares. Expandiendo las ecuaciones cerca de $r = 0$, se demuestra que el desplazamiento ξ_r se comporta como r^{l-1} , mientras que p' y Φ' se comportan como r^l . En el caso particular de las oscilaciones radiales, el coeficiente del término de orden principal de ξ_r se anula, de manera que ξ_r es proporcional a r . De hecho, por consideraciones geométricas, es evidente que para oscilaciones con simetría esférica el desplazamiento debe anularse en el centro. Además, a partir de estas expansiones, se obtiene que para $l > 0$, las soluciones cerca del centro cumplen la relación $\xi_r \simeq l\xi_h$ cuando $r \rightarrow 0$.

- **En la superficie ($r = R$):** Asumiendo que se asigna a la estrella un límite definido en $r = R$, es físicamente razonable suponer que dicha superficie exterior está libre, de modo que no actúan fuerzas sobre ella y el sistema se puede considerar como un sistema aislado. Esto equivale a exigir que la presión sea constante en la superficie perturbada. Por lo tanto, como condición de contorno en la superficie se toma que la perturbación de presión lagrangiana se anule, es decir, $\delta p = p' + \xi_r \frac{dp}{dr} = 0$ en $r = R$. Por último, se exige la continuidad de la perturbación del potencial gravitatorio (Φ') y de su primera derivada en el radio de la superficie ($r = R$). Dado que fuera de la estrella la perturbación de densidad se anula, la ecuación de Poisson puede resolverse de forma analítica. La solución que decae y se anula en el infinito es $\Phi' = Ar^{-l-1}$. Como consecuencia, Φ' debe satisfacer la siguiente condición matemática empalmando con el vacío exterior:

$$\frac{d\Phi'}{dr} + \frac{l+1}{r}\Phi' = 0 \quad \text{en } r = R. \quad (2.47)$$

Como información adicional derivada de la condición de la presión, se puede aproximar que la proporción entre el desplazamiento horizontal y radial en la superficie depende únicamente de la frecuencia adimensional (σ), dada por $\frac{\xi_h(R)}{\xi_r(R)} \approx \sigma^{-2}$

2.4 Naturaleza y Clasificación de los Modos de Oscilación

2.4.1 La Aproximación de Cowling

Para analizar analíticamente las oscilaciones, a menudo se asume que la perturbación del potencial gravitatorio es despreciable ($\Phi' \approx 0$). Esta simplificación es válida para grados l grandes o cuando el orden radial $|n|$ es alto. Bajo esta aproximación, el sistema de cuarto orden se reduce a dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\frac{d\xi_r}{dr} = -\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{\Gamma_1 H_p}\right)\xi_r + \frac{1}{\rho c^2}\left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1\right)p' \quad (2.48)$$

$$\frac{dp'}{dr} = \rho(\omega^2 - N^2)\xi_r - \frac{1}{\Gamma_1 H_p}p', \quad (2.49)$$

donde $H_p = -(d \ln p / dr)^{-1}$ es la escala de altura de presión.

2.4.2 Frecuencias Características y Atrapamiento

Para modos de alto orden radial, las autofunciones varían mucho más rápido que las cantidades de equilibrio. Despreciando las derivadas de estas últimas, el sistema anterior se combina en una única ecuación diferencial de segundo orden que describe el comportamiento local de las ondas:

$$\frac{d^2 \xi_r}{dr^2} = -K(r)\xi_r,$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

donde la función $K(r)$ viene dada por:

$$K(r) = \frac{\omega^2}{c^2} \left(\frac{N^2}{\omega^2} - 1 \right) \left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1 \right) \quad (2.50)$$

La propagación depende de las dos frecuencias características: la frecuencia acústica (S_l) y la de flotabilidad (N). La solución es oscilatoria ($\xi_r \sim \cos(\int K^{1/2} dr + \phi)$) en las regiones de “atrapamiento” donde $K(r) > 0$. Fuera de estas regiones ($K(r) < 0$), la solución decae exponencialmente. Los límites de atrapamiento se sitúan en los puntos de retorno geométricos, donde $K(r) = 0$.

2.4.3 Modos de Presión (p-modes)

Corresponden a la rama de altas frecuencias donde $\omega \gg N$. En este límite, la función $K(r)$ se aproxima a:

$$K(r) \simeq \frac{1}{c^2} (\omega^2 - S_l^2)$$

La dinámica está dominada por la velocidad del sonido c (ondas acústicas). La condición del punto de retorno interno (r_t), obtenida al igualar $S_l(r_t) = \omega$, es:

$$\frac{c^2(r_t)}{r_t^2} = \frac{\omega^2}{l(l+1)}$$

A partir de la relación de dispersión para ondas sonoras planas, el número de onda radial al cuadrado se identifica de forma natural con K :

$$k_r^2 = \frac{1}{c^2} (\omega^2 - S_l^2)$$

En los modos p, la frecuencia de oscilación aumenta con el orden del modo.

2.4.4 Modos de Gravedad (g-modes)

Corresponden a la rama de bajas frecuencias, encontradas en el interior profundo estelar, donde $\omega^2 \ll S_l^2$. La aproximación para $K(r)$ se convierte en:

$$K(r) \simeq \frac{1}{\omega^2} (N^2 - \omega^2) \frac{l(l+1)}{r^2}$$

Aquí, la dinámica está controlada por la variación de la frecuencia de flotabilidad N , siendo la gravedad la fuerza restauradora sobre las perturbaciones de densidad. Los puntos de retorno vienen dados por la condición $N = \omega$. En congruencia con las ondas de gravedad estacionarias, su número de onda radial es:

$$k_r^2 = \frac{l(l+1)}{r^2} \left(\frac{N^2}{\omega^2} - 1 \right)$$

A diferencia de los p-modes, en los modos g el orden aumenta a medida que disminuye ω , y su frecuencia máxima está limitada estrictamente por el valor máximo de N en el interior de la estrella.

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

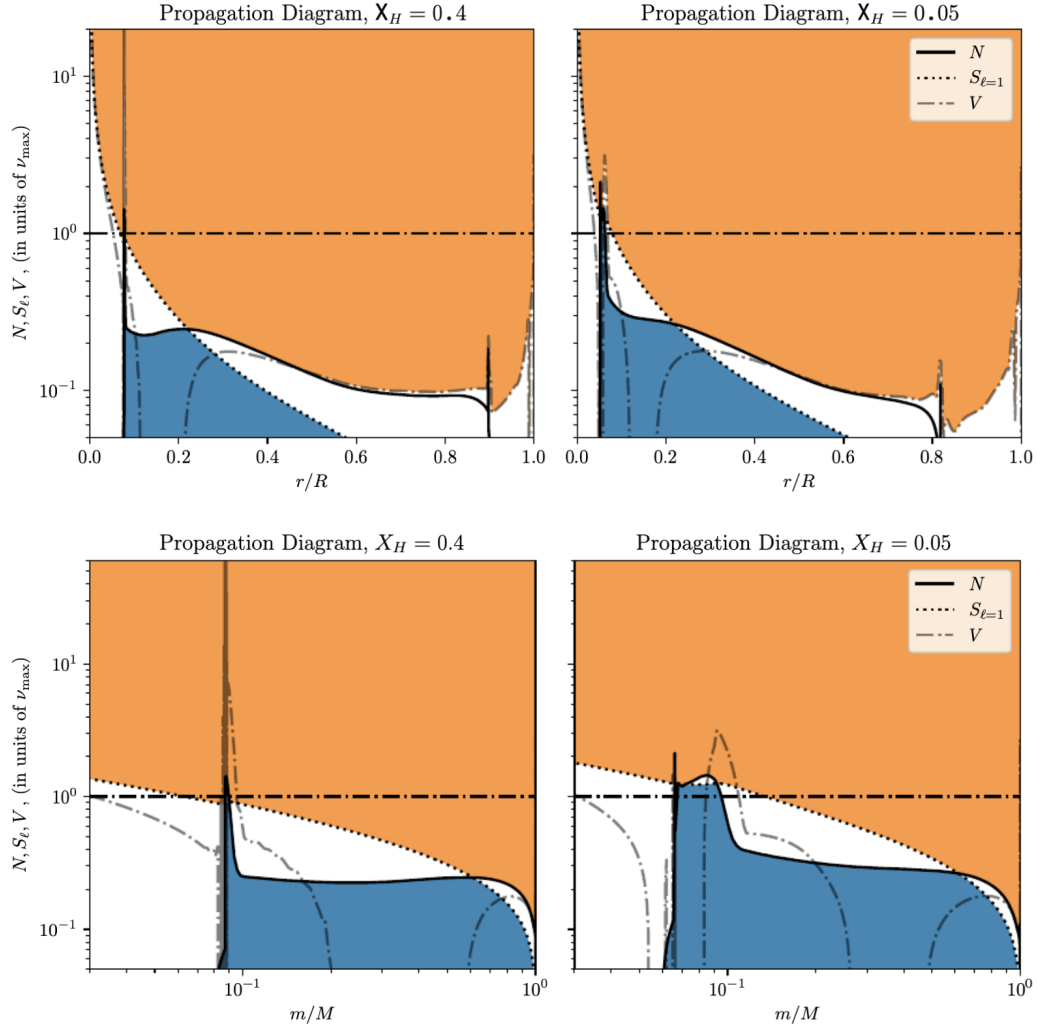


Figura 2.3: Diagrama de propagación para un modelo de $1.4M_{\odot}$ con $X_H = 0.4$ (línea vertical gris punteada más a la izquierda en Fig. 1) que muestra, en unidades de $\nu_{\max}$, las frecuencias de flotabilidad (N), la frecuencia de Lamb ($S_{l=1}$) y el potencial acústico, V , que es una frecuencia característica que describe la propagación de los modos radiales de una estrella. La región naranja del diagrama de propagación representa las regiones donde se pueden propagar modos p, mientras que las regiones azules representan las regiones de propagación de modos g. En las capas exteriores de la estrella, la frecuencia mínima a la cual se pueden propagar los modos p está determinada por la frecuencia crítica (ν_{crit} imita V cerca de la superficie del modelo) en las capas exteriores. **Panel superior derecho:** El mismo panel que el anterior pero para el modelo de $1.4M_{\odot}$ más tarde en su evolución (línea gris punteada a la derecha en Fig. 1, $X_H = 0.05$). **Paneles inferiores:** Diagrama de propagación para los mismos dos modelos que los superiores, pero el eje x muestra la coordenada relativa de masa en escala logarítmica para mostrar las características cercanas al núcleo en mayor detalle. El potencial acústico, V , muestra un pico localizado y agudo en la parte cercana al núcleo.

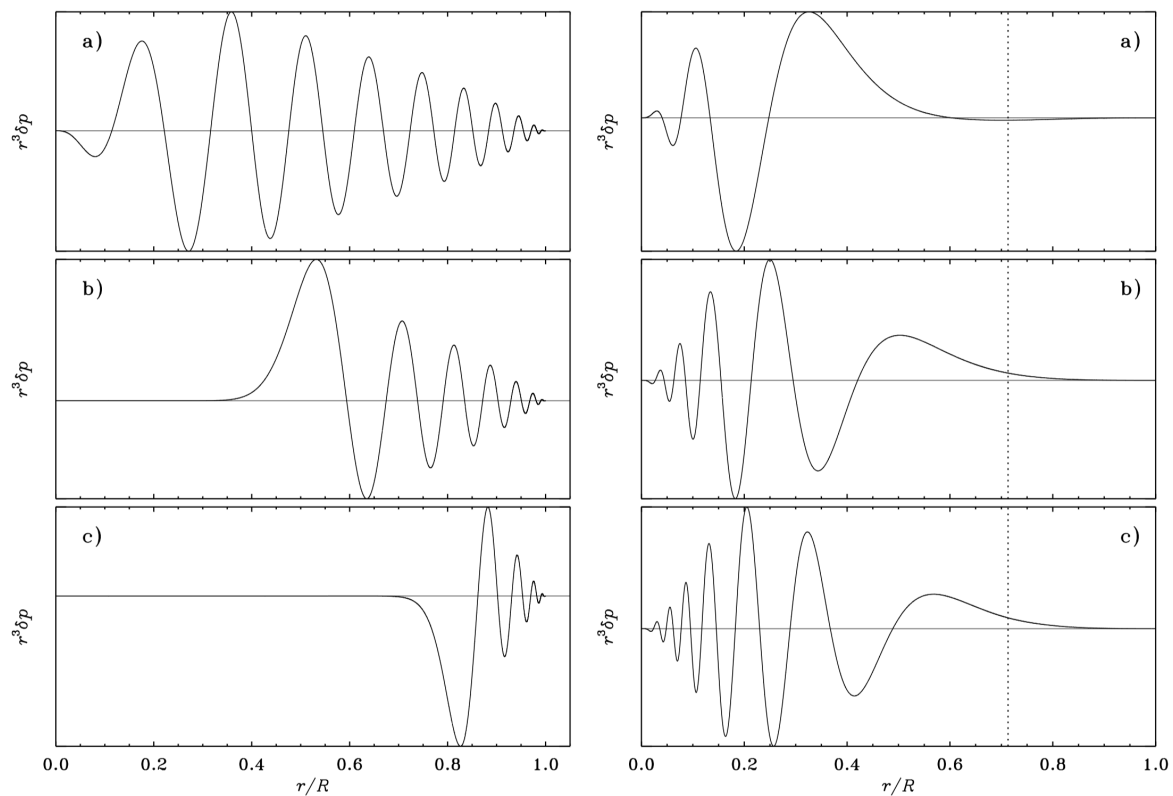


Figura 2.4: Autofunciones normalizadas para un modelo del Sol, en función del radio fraccional. La autofunción elegida, $r^3 \delta p$, tiene las dimensiones de energía y está normalizada a su valor máximo. Izquierda: Resultados para 3 modos p: a) ($l=0, n=21, \nu=3038.0 \mu\text{Hz}$), b) ($l=20, n=14, \nu=2939.2 \mu\text{Hz}$), y c) ($l=60, n=9, \nu=3043.2 \mu\text{Hz}$). Derecha: Resultados para 3 modos g: a) ($l=1, n=-5, \nu=109.2 \mu\text{Hz}$), b) ($l=2, n=-10, \nu=102.6 \mu\text{Hz}$), y c) ($l=3, n=-14, \nu=104.1 \mu\text{Hz}$). La línea punteada marca la base de la envoltura convectiva. Imagen tomada de (Cunha, 2017).

Capítulo 3

Creando Blue Stragglers

En este capítulo se expondrán las técnicas utilizadas para simular la formación de Blue Stragglers utilizando MESA.

3.1 MESA

MESA (*Modules for Experiments in Stellar Astrophysics*) es un entorno numérico de código abierto diseñado para simular la estructura y evolución estelar en 1D (Paxton, Bildsten et al., 2011; Paxton, Cantiello et al., 2013; Paxton, Marchant et al., 2015; Paxton, Schwab et al., 2018; Paxton, Smolec et al., 2019; Jermyn et al., 2023). Gracias a su arquitectura modular, MESA permite modelar una amplia gama de configuraciones estelares y escenarios evolutivos.

MESA está escrito en Fortran moderno y se caracteriza por su resolución del sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales acopladas que rige la estructura y evolución estelar en coordenadas lagrangianas de masa (anteriormente desarrollado). El “núcleo” de MESA resuelve simultáneamente para cada paso este sistema de ecuaciones. Su solver aplica un método de Newton-Raphson de múltiples variables, utilizando un esquema de discretización espacial adaptativa (malla móvil), que modifica automáticamente el número y la distribución de las celdas en zonas con fuertes gradientes físicos (como límites de zonas convectivas, frentes de combustión nuclear...). Además, también ajusta el paso de tiempo para poder simular correctamente puntos de la evolución estelar donde las cantidades de interés evolucionan con muy alta rapidez.

3.1.1 Módulos y Física Integrada

MESA funciona con lo que se conoce como módulos (la M de MESA). La idea es que las diferentes propiedades físicas calculadas pueden hacerse de forma independiente, comunicándose con el solver principal. Los módulos implicados en nuestras simulaciones son:

- **mesa/star**: El resolutor central, encargado de coordinar la integración temporal y espacial.
- **mesa/eos**: La ecuación de estado (EOS), que calcula la presión, entropía y demás variables termodinámicas en función de la densidad, temperatura y composición

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

química de la estrella. Utiliza una combinación de tablas (OPAL, SCVH, HELM y PC) adaptada a cada rango de densidad y temperatura (Paxton, Bildsten et al., 2011).

- **mesa/kap**: Módulo de opacidades. En las simulaciones se utilizaron las opacidades avanzadas de tipo 2 (`use_Type2_opacities = .true.`), con una metalicidad base de $Z_{\text{base}} = 0,02$.
- **mesa/net**: La red de reacciones nucleares que determina la nucleosíntesis y la generación de energía nuclear ϵ_{nuc} .
- **mesa/binary**: Especialmente relevante cuando se quiere simular la formación de la Blue Straggler. Este módulo de evolución binaria simula dos modelos estelares que se comunican entre sí a través de interacciones orbitales y transferencia de masa.

Para configurar estos módulos, se utilizan archivos de configuración con formato de lista de variables (*namelist*) de Fortran, denominados colectivamente *inlists* (por ejemplo, `inlist_project`, `inlist_pgstar`). Esto permite modificar las condiciones físicas y los parámetros del solver sin necesidad de compilar el código fuente general del entorno. Infinidad de parámetros pueden ser ajustados dependiendo de las circunstancias y detalles de la situación física que se quiera modelar.

3.1.2 Formación de Blue Stragglers

Para diferenciar las historias evolutivas de las blue stragglers y el resto de estrellas del cúmulo, se estudia la formación de Blue Stragglers mediante la vía de transferencia de masa en sistemas binarios (Paxton, Marchant et al., 2015). Para ello, se emplea el módulo **mesa/binary**, el cual calcula de manera simultánea la evolución de ambas estrellas (donante y acretora) y los parámetros orbitales del sistema. La Figura 3.1 ilustra el diagrama de flujo que emplea este módulo para simular ambas estrellas.

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

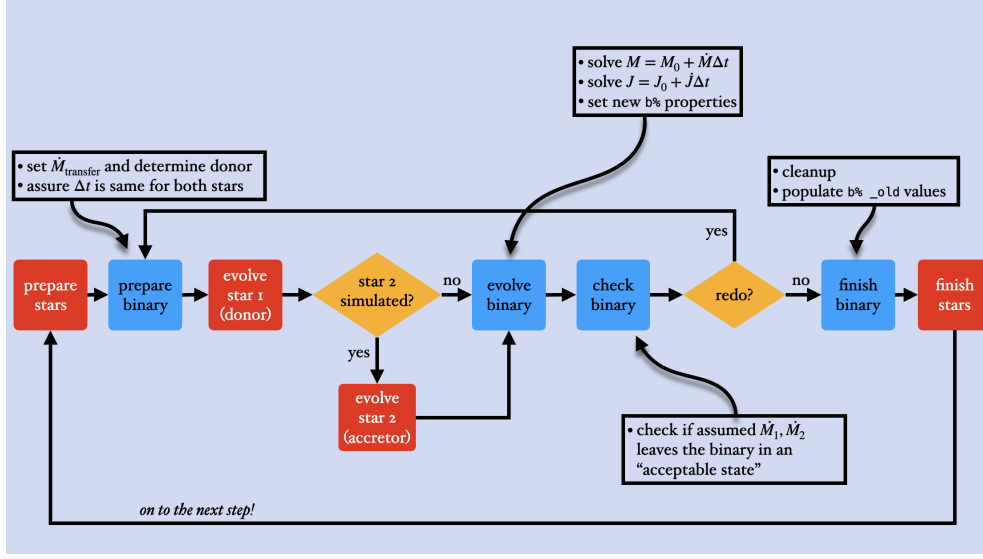


Figura 3.1: Diagrama de flujo del módulo mesa/binary.

El inicio de la transferencia de masa se define cuando el radio de la estrella donante (R_1) supera el radio equivalente de su lóbulo de Roche ($R_1 \geq R_{L,1}$). El módulo aproxima dicho radio mediante la expresión de Eggleton (Eggleton, 1983):

$$R_{RL,1} = a \frac{0,49q^{2/3}}{0,6q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})} \quad (3.1)$$

donde a es la separación orbital del sistema y $q = M_1/M_2$ es la relación de masas. El ritmo de pérdida de masa de la estrella donante se calcula utilizando la formulación implícita de Ritter (Ritter, 1988; Kolb y Ritter, 1990), que evalúa el desbordamiento basándose en la escala de altura de presión en las capas superficiales de la atmósfera estelar.

En este caso en particular, la simulación modela la formación de una Blue Straggler a partir de un sistema binario inicial con las siguientes características:

- **Estrella donante (M_1):** Masa inicial de $2,0 M_\odot$, configurada con el archivo `inlist1`.
- **Estrella acretora (M_2):** Masa inicial de $1,0 M_\odot$, configurada con el archivo `inlist2`.
- **Período orbital inicial:** 4,0 días (`initial_period_in_days = 4d0`).

La elección de estos parámetros se basa en una combinación de factores físicos y teóricos. La masa inicial de $2,0 M_\odot$ es un valor arbitrario pero plausible para la estrella donante. El periodo, sin embargo, tiene una importancia fundamental para determinar en qué condiciones se produce nuestra Blue Straggler.

Existen tres casos principales para la formación de Blue Stragglers, dependiendo de en qué momento de la evolución estelar se dé la transferencia de masa (Wang y Ryu, 2024):

- **Caso A:** la estrella donante llena su lóbulo de Roche y comienza a transferir masa mientras todavía se encuentra en la secuencia principal. En esta etapa, la estrella todavía está quemando hidrógeno de forma estable en su núcleo.

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

- **Caso B:** se da cuando la transferencia de masa comienza después de la secuencia principal, en el momento en que la estrella donante ha agotado el hidrógeno de su núcleo y se encuentra en la fase de quema de hidrógeno en una capa o envoltura exterior (convirtiéndose en una estrella gigante o subgigante).
- **Caso C:** ocurre en etapas evolutivas aún más tardías, cuando la estrella donante inicia la transferencia de masa siendo ya una estrella que se encuentra en la fase de quema de helio en una capa exterior.

En este caso, se ha optado por el **Caso A**. El valor de 4 días se ha seleccionado para permitir a ambas estrellas evolucionar durante un cierto tiempo por la MS, evitando así el contacto prematuro. Una vez que la donante agota el hidrógeno de su núcleo, su radio aumenta lo suficiente como para comenzar a transferir masa a la acretora. En este punto se inicia el proceso de transferencia de masa, el cual se regula mediante una serie de parámetros.

3.1.2.1 Estabilidad Numérica del Acretor y Ajustes del Solver

La evolución del sistema es un proceso delicado. Es necesario elegir una combinación adecuada de condiciones iniciales y parámetros del solver para asegurar que la evolución se desarrolle de manera física y numérica correcta. En este caso, se han tomado las siguientes consideraciones:

- El proceso de transferencia de masa se modela bajo la hipótesis de **transferencia de masa no conservativa**, parametrizada mediante el coeficiente $\beta = 0,5$ (`mass_transfer_beta = 0.5d0`). Esto significa que el 50 % de la masa transferida por la estrella donante es retenida por la acretora, mientras que el otro 50 % es expulsado del vecindario mediante el viento estelar. Esta materia perdida abandona el sistema, llevando con sí momento angular específico de la órbita de la acretora, lo que permite estabilizar la evolución orbital del sistema, ensanchando su semieje mayor.
- La adición acelerada de material caliente sobre la estrella de $1,0 M_{\odot}$ introduce perturbaciones térmicas y mecánicas drásticas en sus capas más externas. Esto provoca una expansión rápida de su envoltura convectiva, lo que puede llevar a una caída de la luminosidad superficial por debajo de cero, deteniendo la convergencia numérica. Para mitigar esto, se ha aplicado un límite estricto sobre la máxima tasa de transferencia de masa de la donante a la acretora por paso de tiempo a un valor máximo de $10^{-4} M_{\odot}/\text{año}$ (`max_implicit_abs_mdot = 1d-4`).
- La envoltura externa de la acretora es altamente superadiabática y está dominada por la presión de radiación. Para estabilizar esto numéricamente, se activa el esquema MLT++ en MESA (`okay_to_reduce_gradT_excess=.true.`). Esto reduce artificialmente la superadición del gradiente de temperatura en regiones donde la eficiencia del transporte convectivo es extremadamente baja pero la radiación ejerce una presión dominante.

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

- Finalmente, se ajusta la tolerancia del solver aumentando el coeficiente de resolución espacial superficial (`mesh_delta_coeff = 0.5`) para tener un mallado del perfil más fino, y se relaja ligeramente el residuo máximo admisible a 10^{-3} (`gold_tol_max_residual3 = 1d-3`) para evitar fallos del solver debidos al ruido numérico inducido por la acreción rápida. Además, el paso de tiempo durante la fase de desbordamiento (Roche Limit Overflow) se restringe rígidamente utilizando los parámetros `fm = 0.001`, `fr = 0.01` y `fj = 0.01` (que limitan los cambios fraccionales de masa, radio y momento angular respectivamente).
- **Omisión de la rotación estelar:** Por simplicidad computacional, se ha omitido la rotación en MESA (y GYRE, se detallará más este otro código a continuación). Aunque en la realidad la acreción acelera drásticamente el giro de la estrella (*spin-up*) (Paxton, Marchant et al., 2015), ignorar este efecto nos permite asumir simetría esférica estricta y evitar otras complejidades numéricas en los modelos evolutivos y las ecuaciones de oscilación.

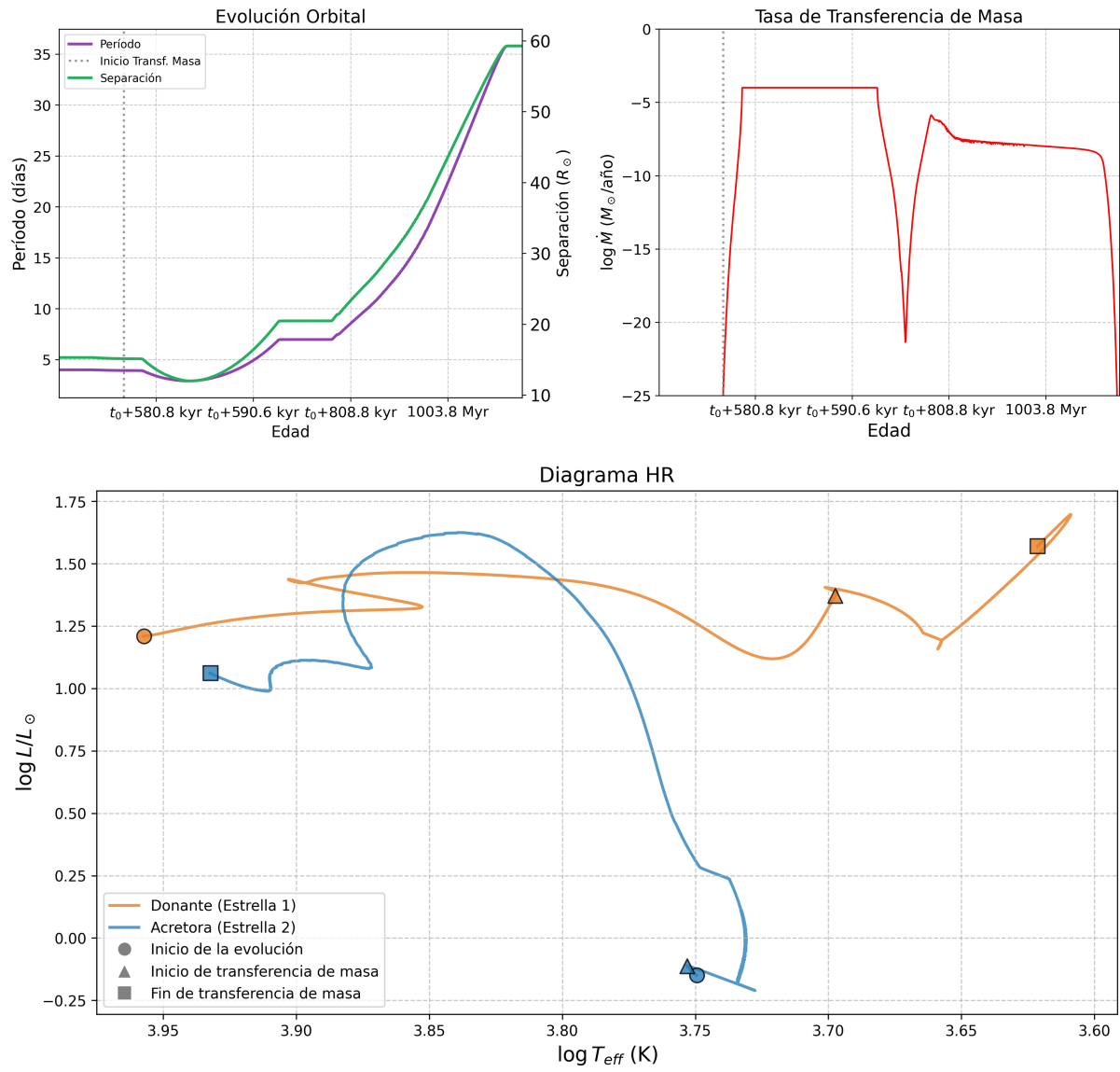
Una vez finalizada la fase de transferencia de masa, el modelo rejuvenecido resultante adquiere una masa final de $1,82136 M_{\odot}$ y una estructura química interna alterada. Esta Blue Straggler recién formada se evoluciona en una configuración de estrella aislada (`evolve_created_blue_straggler`) a partir del modelo binario de salida, extendiendo la simulación hasta que la fracción de masa de hidrógeno central cae por debajo de 10^{-3} (`xa_central_lower_limit(1) = 1d-3`), lo que define la TAMS (*Terminal Age Main Sequence*). Sólo se evoluciona hasta este punto ya que interesa comparar las Blue Stragglers (que están en su Main Sequence “rejuvenecida”) con estrellas que también están en las mismas posiciones.

Durante toda la evolución del modelo rejuvenecido, MESA vuelca perfiles de estructura estelar en formato compatible con el código de oscilaciones estelares GYRE (Townsend y Teitler, 2013) (`pulse_data_format = 'GYRE'`), el cual será expuesto más adelante.

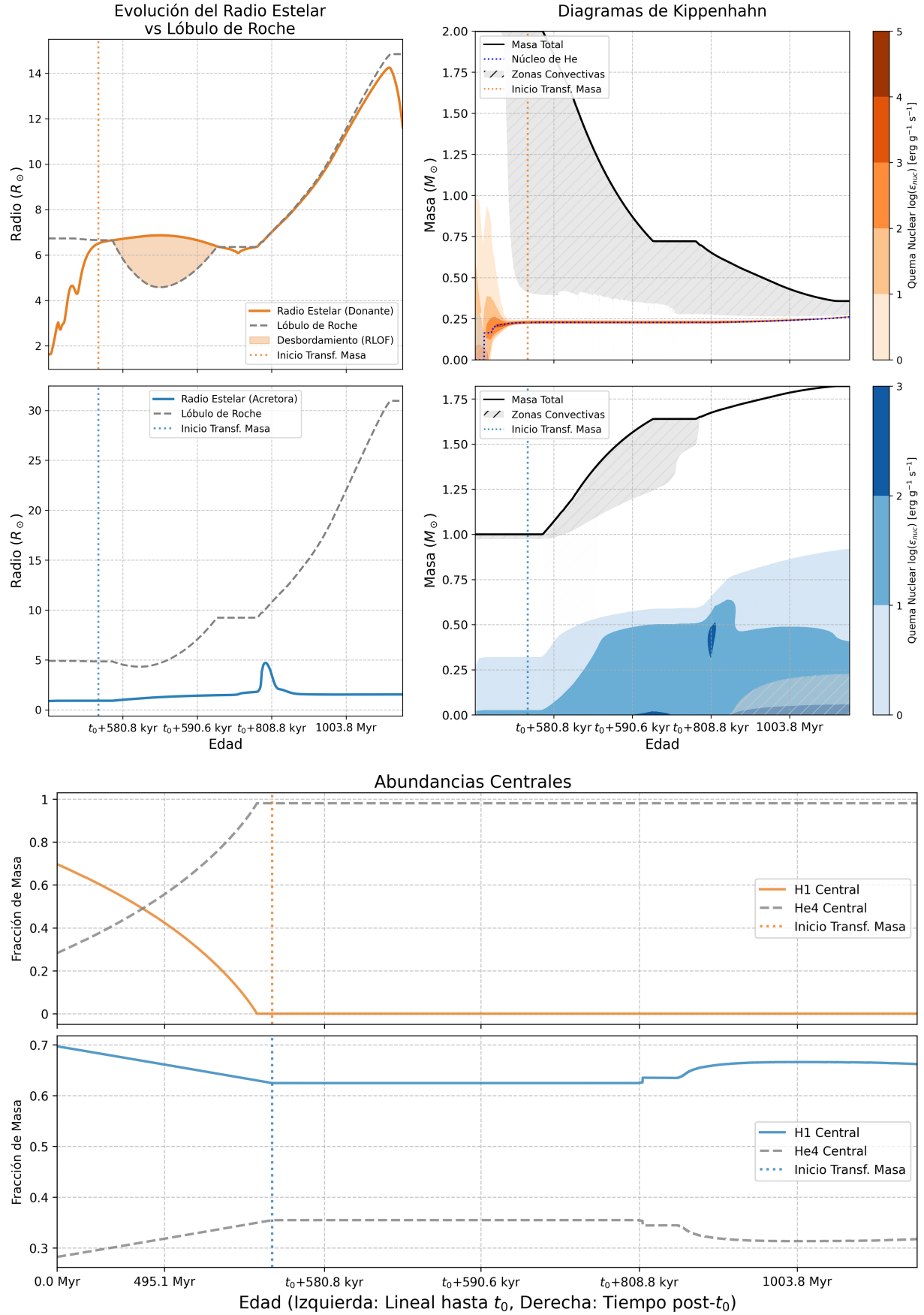
A continuación, una serie de figuras detallando el proceso de formación de la blue straggler se muestran.

Tiempo de Comienzo de Transferencia de Masa, $t_0 = 909,3\text{Myr}$

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS



CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS



CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

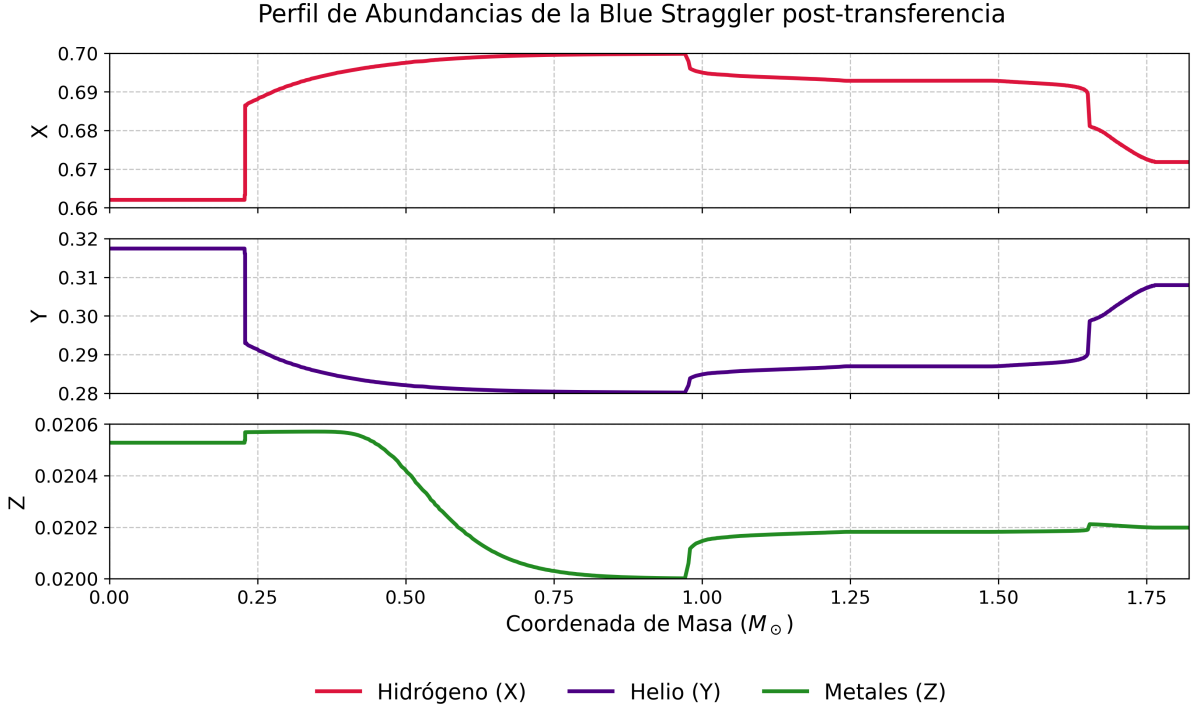


Figura 3.2: Gráficas detallando la evolución de la Donante (que pasa de $2M_{\odot}$ a $0,38M_{\odot}$) y la Acretora (que pasa de $1M_{\odot}$ a $1,82M_{\odot}$). Diversas cantidades de interés se muestran. La escala de tiempo ha sido expandida después de t_0 para que se pueda apreciar la evolución de ambas estrellas durante el intercambio de masa.

A destacar de las figuras anteriores, se tiene el movimiento de la Blue Straggler desde temperaturas y luminosidades más bajas hacia temperaturas y luminosidades altas, el esperado “rejuvenecimiento” de la estrella. En el diagrama de abundancias centrales puede apreciarse el enriquecimiento del núcleo con hidrógeno nuevo, proveniente de la Donante, así como el vaciado de Helio en el mismo núcleo. Ambas cosas apuntan al mismo proceso de rejuvenecimiento.

3.2 GYRE

El análisis de oscilaciones estelares se automatiza mediante el script de shell `run_gyre_all.sh`, el cual realiza los siguientes pasos para cada perfil estructural guardado:

1. Genera dinámicamente un archivo de parámetros `gyre.in` reemplazando la ruta del perfil de entrada y especificando los archivos de salida HDF5 correspondientes para el resumen de modos (`summary.h5`) y las funciones propias detalladas (`detail.1%l.n%.h5`).
2. Resuelve las ecuaciones de pulsación detalladas en el capítulo anterior para los grados armónicos esféricos $l = 0$ (modos radiales), $l = 1$ (modos dipolares) y

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

$l = 2$ (modos cuadrupolares) utilizando un esquema de colocación de cuarto orden (COLLOC_GL4).

3. Realiza un barrido lineal en frecuencia entre 0,1 y 20 ciclos por día ($\text{freq_min} = 0.1, \text{freq_max} = 20$) con 3000 puntos para identificar los autovalores de frecuencia y las amplitudes de los desplazamientos radiales (ξ_r) y horizontales (ξ_h). Estos valores han sido elegidos expresamente para asegurar que todos los modos para $n_{pg} \in [-10, 10]$ son hallados por GYRE (la elección de este intervalo será motivada más adelante. n_{pg} denota el orden radial del modo, donde los valores positivos corresponden a modos p y los negativos a modos g).

El diagrama de propagación de la Blue Straggler justo al final de la transferencia de masa (obtenido con los datos de GYRE) se muestra en la Figura 3.3.

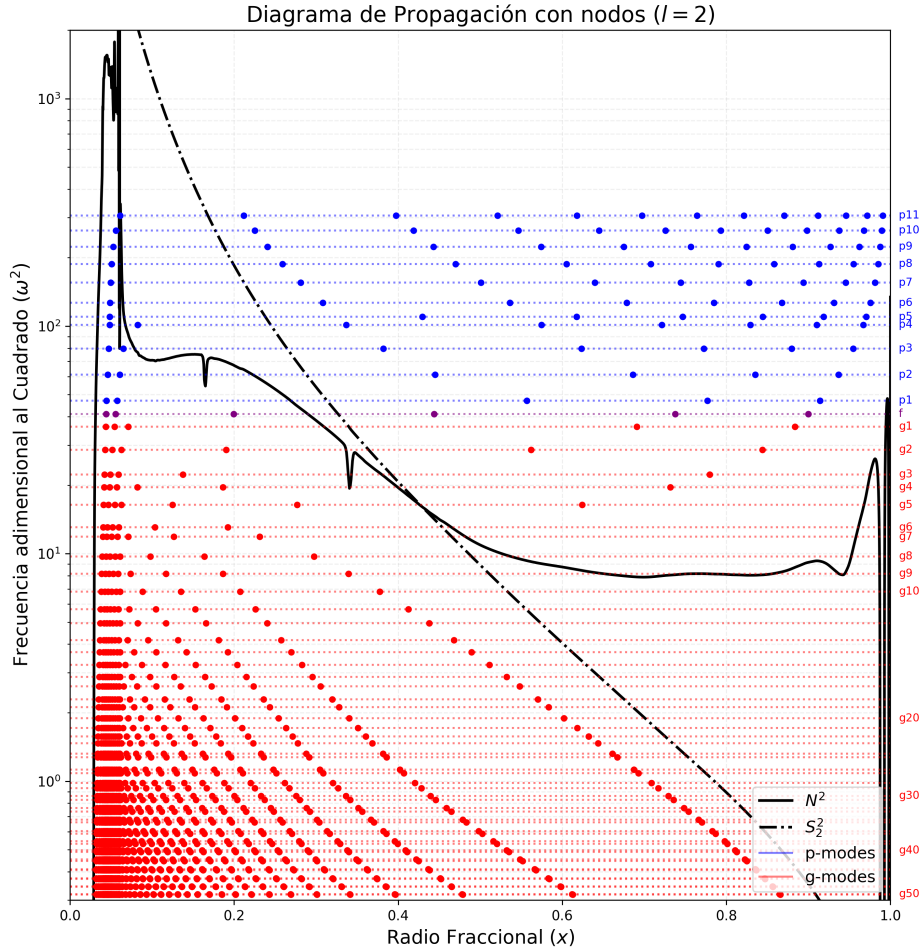


Figura 3.3: Diagrama de propagación para la Blue Straggler creada a partir de la transferencia de masa de la estrella donante. En negro en línea continua y continua-discontinua se representa el cuadrado de las frecuencias de Lamb y Brunt-Väisälä. En azul se representan los modos p, y, en rojo, los modos g. Se pueden apreciar modos mixtos (modos con nodos en sendas zonas p y g).

Evolución y Comparación de la Blue Straggler

Una vez la simulación de la interacción entre la estrella de $2M_{\odot}$ y la de $1M_{\odot}$ (nuestra blue straggler ahora), esta simulación se deja de lado: no tiene sentido alguno continuar evolucionando dos estrellas que no van a volver a interactuar, especialmente cuando no tiene interés la física de una de ellas.

Por lo tanto, se toma la última PHOTO creada por MESA (una PHOTO es un archivo de volcado binario que guarda el estado completo de una estrella en un punto en concreto de la simulación), y se utiliza como punto de partida de una simulación secundaria, consiguiendo así la historia completa de la Blue Straggler antes de la TAMS.

4.1 Evolución de Estrellas Similares

Dado que, en una observación fotométrica, a menudo solo se conoce con certeza la luminosidad y temperatura de las estrellas observadas, naturalmente se comparará nuestra Blue Straggler con estrellas simples que se encuentren en el mismo punto del diagrama HR, permitiéndonos de esta forma comprobar las diferencias entre la hipótesis aislada y la binaria. Para ver cómo se posiciona nuestra estrella en comparación con estrellas de masa similar durante su evolución, es necesario evolucionar una cuadrícula de estrellas en un intervalo de masas que englobe la masa de la Blue Straggler (ya que se espera que evolucionen de manera similar).

Para ello, se emplea el repositorio `wsssss` (*Walter's Set of Scripts for Studying Simulated Stars*) (Rossem, 2026), el cual contiene una serie de scripts muy útiles para crear y simular de forma simultánea cuadrículas de estrellas con MESA, actuando como una “envoltura” al código de simulación.

La evolución de esta cuadrícula de estrellas simulada y de la Blue Straggler puede verse en la figura 4.1

Se aprecia cómo la Blue Straggler evoluciona a temperaturas superiores que estrellas similares en masa (como es el caso de la estrella de $1,82M_{\odot}$), fruto de su estructura interior rejuvenecida (Figura 3.2).

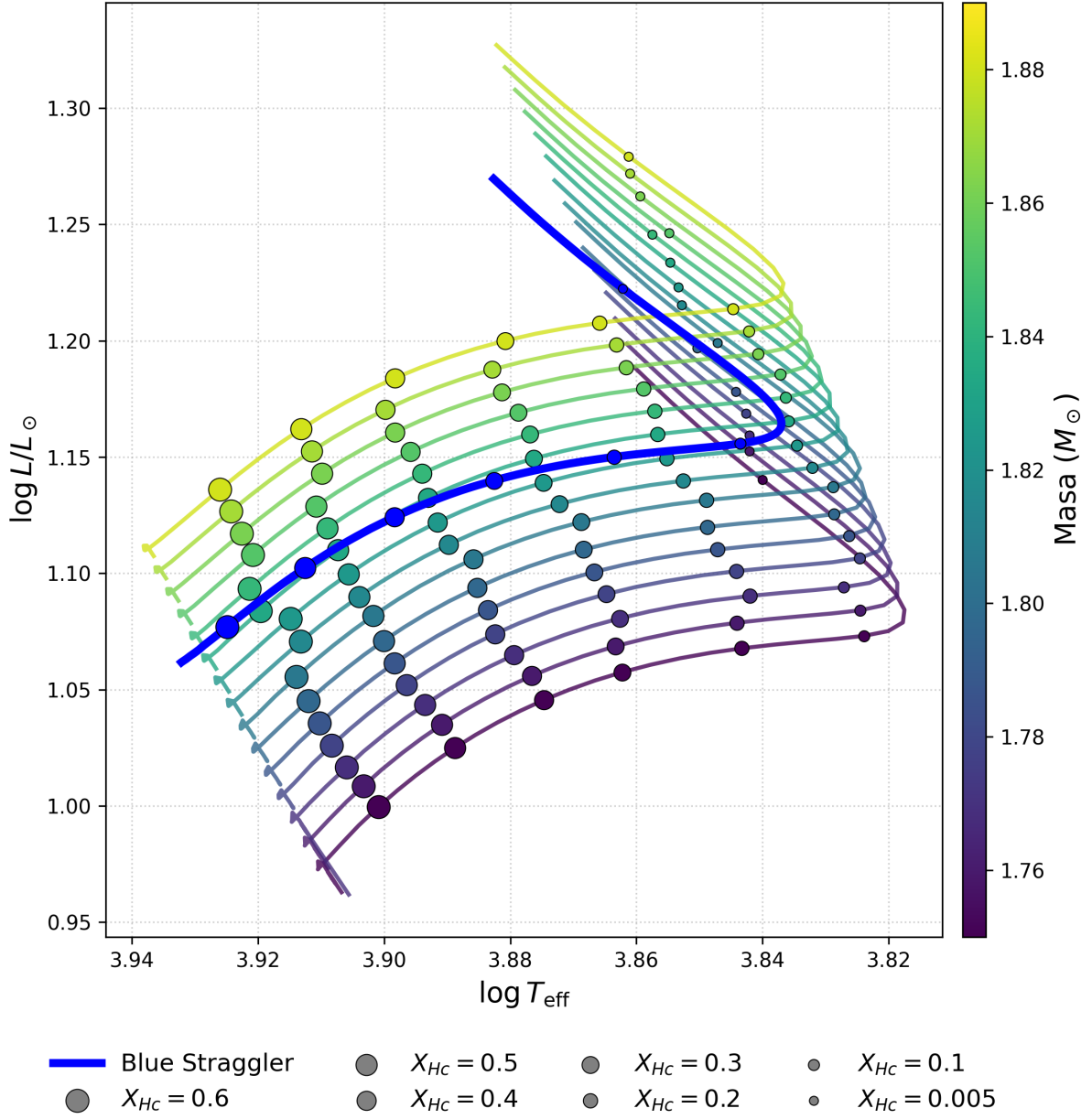


Figura 4.1: Trazas en el diagrama HR de distintas estrellas con masas desde $1,75M_{\odot}$ hasta $1,90M_{\odot}$. Se incluye la traza de la Blue Straggler en azul. En cada traza se han representado diversos puntos, correspondientes a los valores indicados de la fracción de hidrógeno en el núcleo de cada estrella.

Resulta interesante comparar el interior de la Blue Straggler con el de una estrella de masa similar. Esto puede verse con un diagrama de Kippenhahn (Figura 4.2).

CAPÍTULO 4. EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA BLUE STRAGGLER

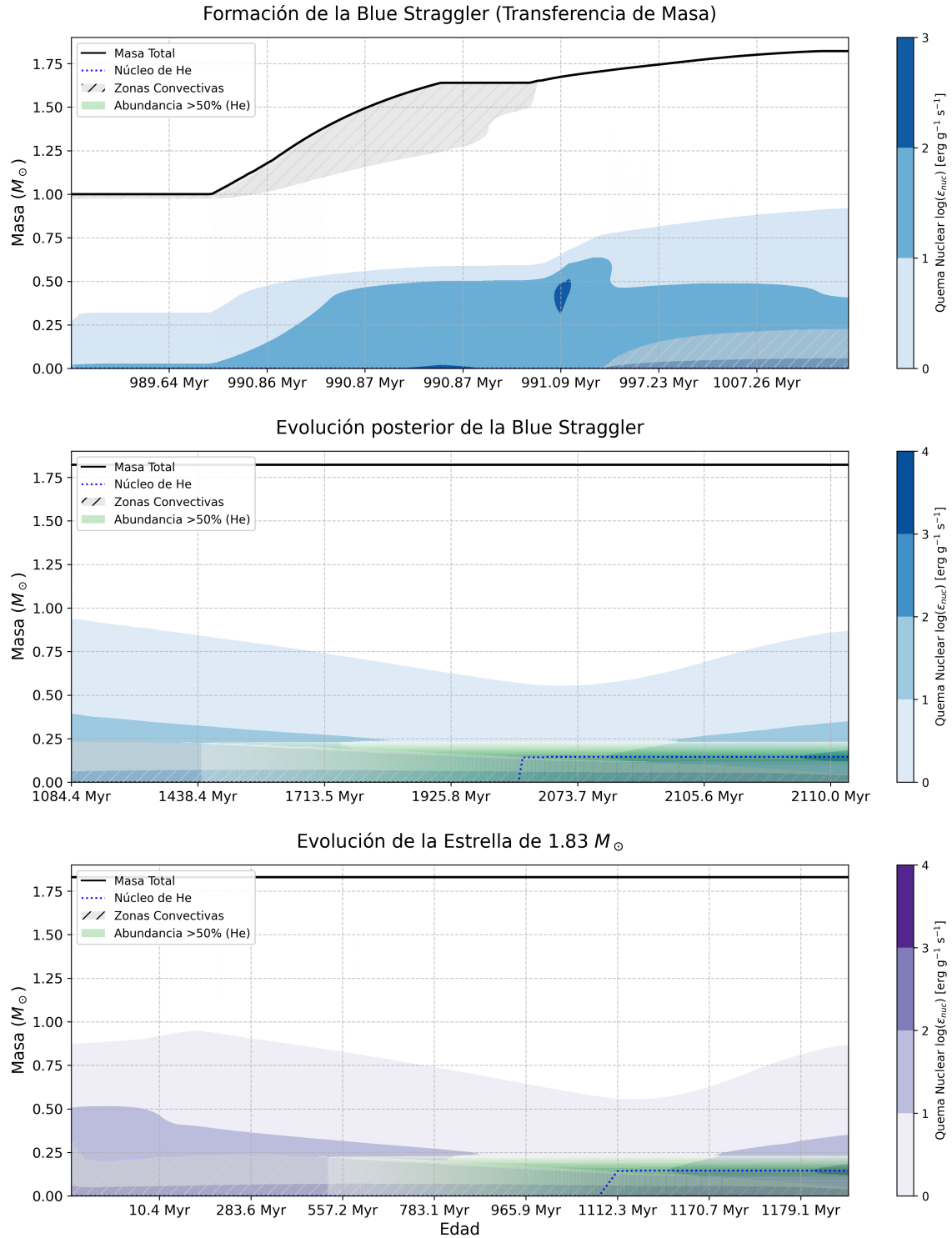


Figura 4.2: Diagrama de Kippenhahn de la Blue Straggler (arriba) y de una estrella de $1.83M_{\odot}$ (abajo). El diagrama de la Blue Straggler ha sido dividido en pre y post-transferencia de masa. Se muestra la intensidad del quemado nuclear mediante el color, las zonas de convección mediante el sombreado gris y la abundancia de helio con el sombreado verde. Por último, se ha representado la masa total y el núcleo de helio con la línea azul punteada.

Puesto que la Blue Straggler ya había evolucionado ligeramente al inicio de su vida, se pueden apreciar ligeras diferencias en su estructura interior, en comparación con la estrella de $1,83M_{\odot}$.

4.2 Comparación Astrosismológica

El objetivo final de este trabajo es determinar si la astrosismología puede ayudarnos a identificar los escenarios de evolución binaria que dan lugar a las Blue Stragglers, frente a la evolución estelar simple. Para ello, en esta sección se lleva a cabo un estudio comparativo entre las frecuencias de oscilación de la Blue Straggler y de las estrellas de la cuadrícula de la sección anterior.

4.2.1 Gran Separación

Una primera aproximación consiste en calcular la gran separación $\Delta\nu$ para las frecuencias de oscilación de la Blue Straggler y de las estrellas de la cuadrícula. Esta se define como la diferencia de frecuencia entre modos de idéntico orden y harmonicidad (es decir, $\nu_{n_{pg}}^l - \nu_{n_{pg}-1}^l$) (Davies et al., 2015). Un ejemplo de esta gran separación puede verse en la Figura 4.3.

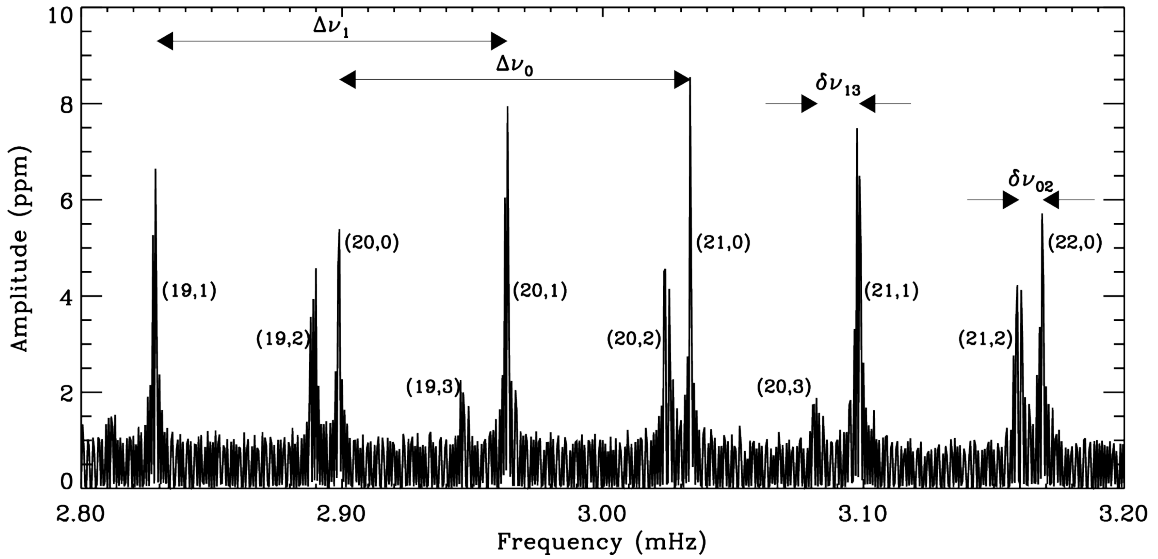
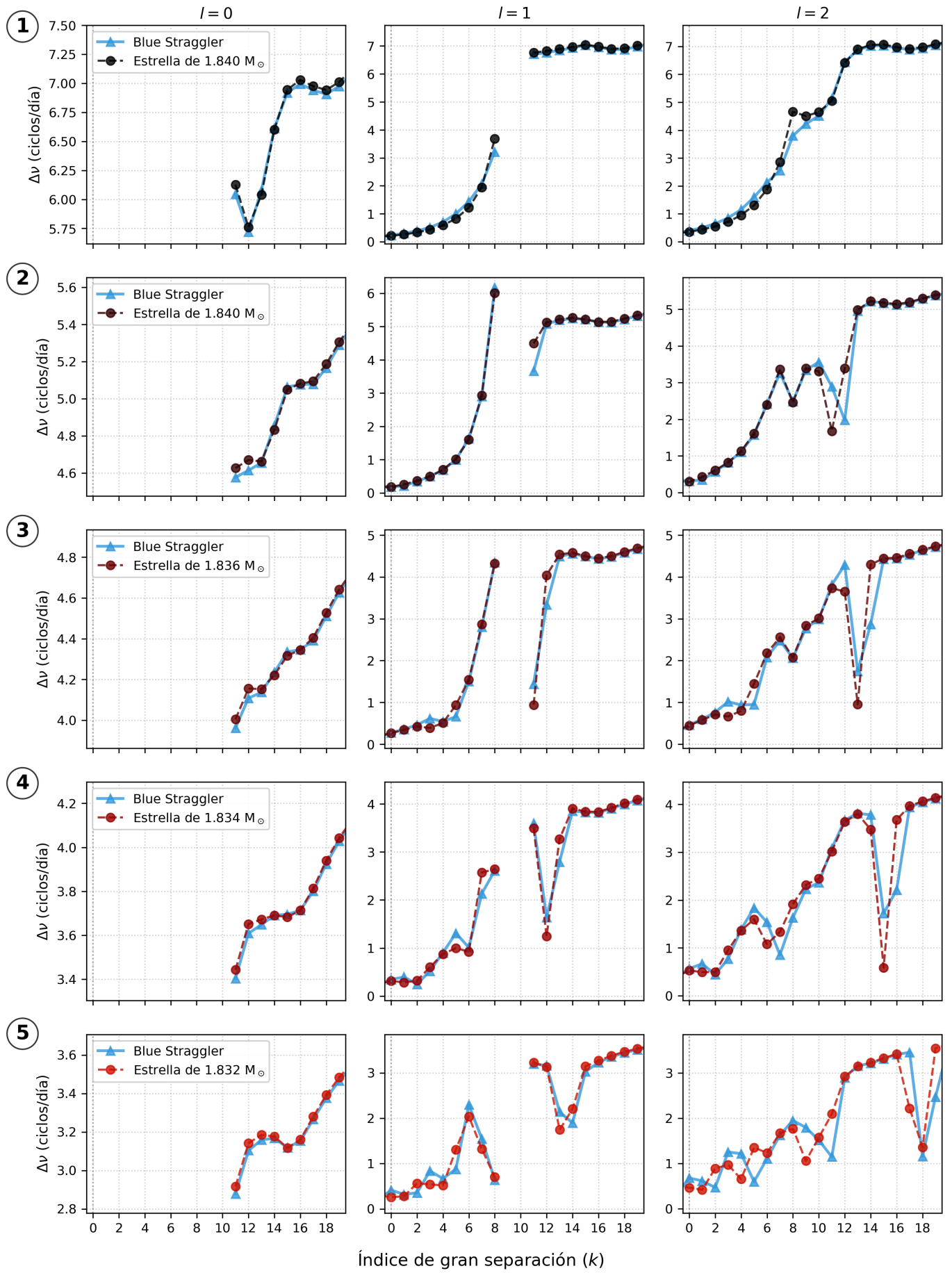


Figura 4.3: Detalle del espectro de oscilaciones solares, observado por VIRGO. Cada pico de frecuencia está anotado con su valor de n y l correspondiente. Se indican también las grandes y pequeñas separaciones de frecuencia, representadas como $\Delta\nu$ y $\delta\nu$, respectivamente. (La pequeña separación de frecuencias, $\delta\nu$, se define como $\nu_{n_{pg}}^l - \nu_{n_{pg}-1}^{l+2}$). Imagen tomada de Bedding y Kjeldsen (2003).

Para este caso en particular, se empleará la siguiente notación: $\Delta\nu_k = \nu_{-10+k+1}^l - \nu_{-10+k}^l$, de modo que $\Delta\nu_0 = \nu_{-9}^l - \nu_{-10}^l$, $\Delta\nu_1 = \nu_{-8}^l - \nu_{-9}^l$, y así sucesivamente.

CAPÍTULO 4. EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA BLUE STRAGGLER

Podemos, pues, representar la gran separación $\Delta\nu$ de las estrellas de nuestra cuadrícula y la de la Blue Straggler en el mismo gráfico, para observar sus diferencias.



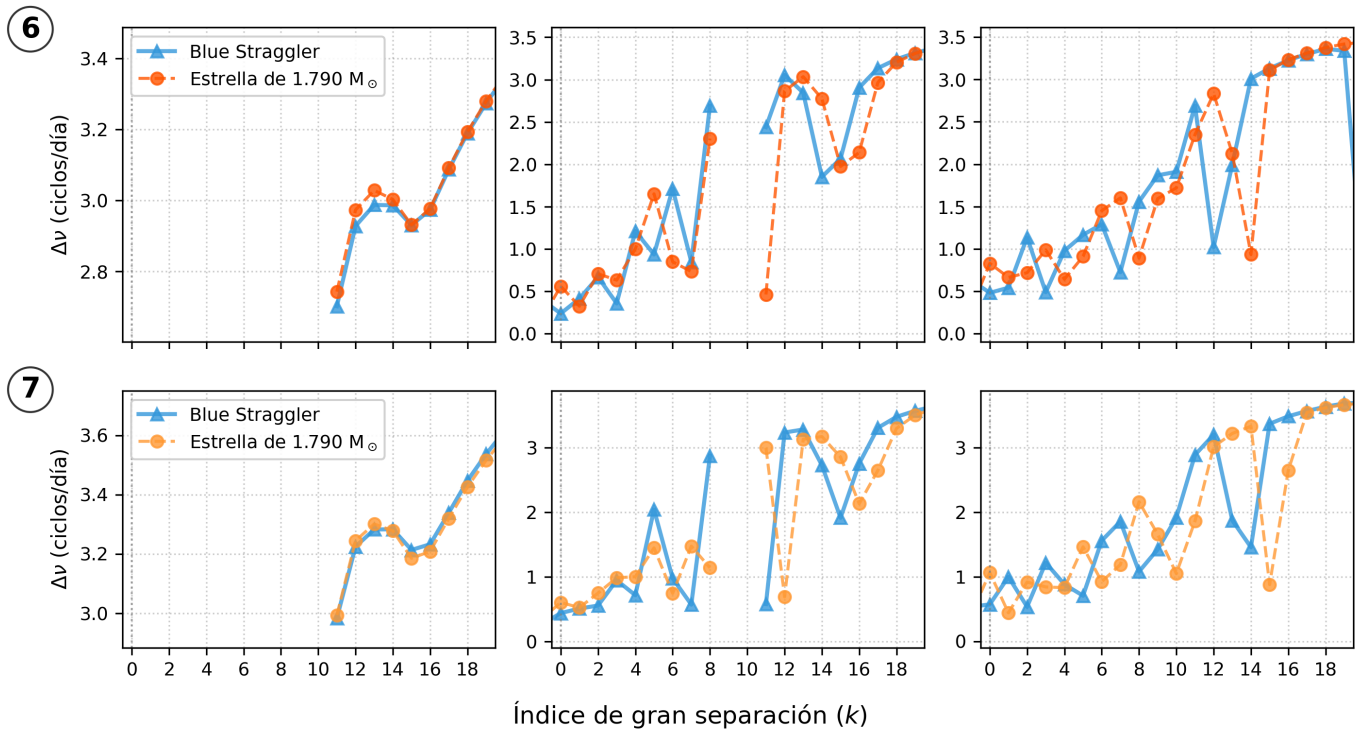


Diagrama HR Global de Comparaciones

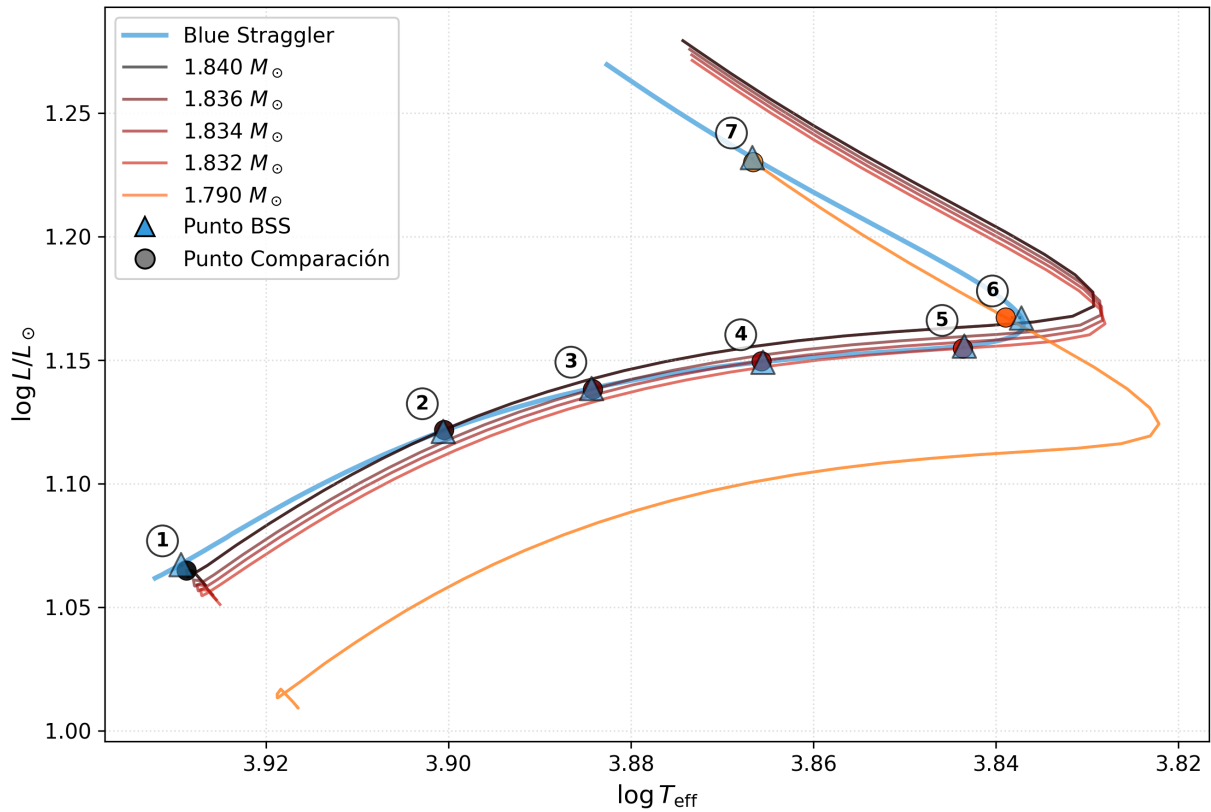


Figura 4.4: Comparación de la gran separación $\Delta\nu$ en función del índice k para los modos $l = 0, 1, 2$ (paneles de la página anterior y superiores). Se compara el modelo de la Blue Straggler (triángulos) con estrellas de evolución estándar (círculos) en distintos puntos de la secuencia principal, ordenados en el tiempo. Panel inferior: Diagrama HR mostrando la traza evolutiva de la Blue Straggler (azul) junto a las trazas de las estrellas estándar comparadas. Los pares de perfiles concretos empleados en cada comparación están resaltados con sus respectivos marcadores, numerados del 1 al 7.

CAPÍTULO 4. EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA BLUE STRAGGLER

Resulta interesante observar cómo las diferencias más marcadas en $\Delta\nu$ entre la Blue Straggler y las estrellas de evolución estándar se dan en los modos de orden $l = 2$ para todas las etapas de evolución, mientras que estas son apenas observables para modos con orden $l = 0$. Además, las diferencias para $l = 2$ y $l = 1$ se vuelven mayores en etapas evolutivas posteriores de la Blue Straggler, mientras que estas decrecen para $l = 0$.

Las diferencias máximas observadas en la gran separación para cada modo, restringidas a los órdenes radiales $n_{pg} \in [-10, 10]$ ($\Delta\nu_0$ a $\Delta\nu_{20}$), se cuantifican en la Tabla 4.1.

Par	H_c (%)	$ \Delta(\Delta\nu) _{\max}$ (ciclos día ⁻¹)			$r = l=2/l=0$
		$l = 0$	$l = 1$	$l = 2$	
Par 1 (1,840 $M_\odot$)	69.7	0.0826	0.4692	0.8626	10.4
Par 2 (1,840 $M_\odot$)	46.0	0.0563	0.8275	1.4120	25.1
Par 3 (1,836 $M_\odot$)	35.7	0.0474	0.7077	1.4246	30.0
Par 4 (1,834 $M_\odot$)	25.6	0.0424	0.4807	1.4642	34.5
Par 5 (1,832 $M_\odot$)	14.8	0.0392	0.4322	1.2398	31.6
Par 6 (1,790 $M_\odot$)	0.8	0.0454	1.9775	2.0763	45.7
Par 7 (1,790 $M_\odot$)	0.1	0.0281	2.5440	2.4907	88.5

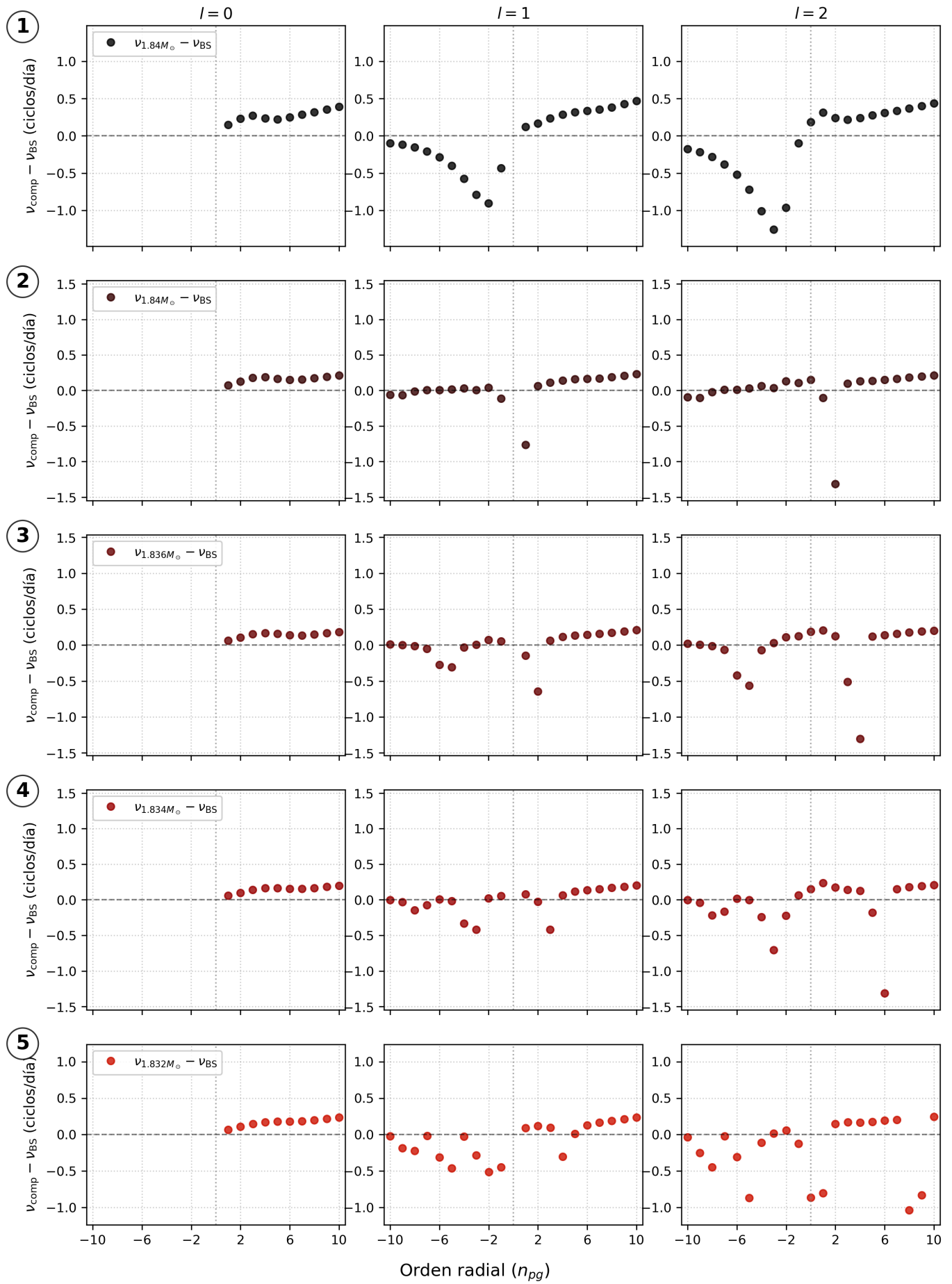
Tabla 4.1: Diferencia máxima absoluta en la gran separación $|\Delta(\Delta\nu)|_{\max}$ entre la Blue Straggler y la estrella de evolución estándar, para cada par de comparación y modo l . Cada par está emparejado a idéntica fracción de hidrógeno central H_c , de modo que las diferencias son de carácter puramente estructural. La última columna recoge la razón $r = |\Delta(\Delta\nu)|_{\max}^{l=2} / |\Delta(\Delta\nu)|_{\max}^{l=0}$, que cuantifica la mayor sensibilidad diagnóstica de los modos $l = 2$ frente a los modos radiales.

Este intervalo de orden radial (entre g_{10} y p_{10}) es un intervalo amplio que engloba pulsaciones de los modos g y p de bajo orden. Elegimos este intervalo pues se trata de la zona de oscilación esperada para las δ Scuti, zona donde se encuentra la Blue Straggler objetivo de nuestro estudio (Gatunam et al., 2026).

4.2.2 Frecuencias Individuales

Otro indicador de las diferencias estructurales entre la Blue Straggler y las estrellas de evolución estándar es la comparación de las frecuencias individuales de los modos ($\nu_{n_{pg},l}^{\text{Ref}} - \nu_{n_{pg},l}^{\text{BS}}$). De igual manera que se hizo anteriormente con la gran separación, se puede representar esta diferencia para distintos puntos de la secuencia principal. En la Figura 4.5 se muestran estos resultados para los mismos pares de perfiles que se han utilizado en las secciones anteriores.

A destacar, se observa, de nuevo, que las mayores diferencias se encuentran en los modos no radiales ($l = 1, 2$) y que, además, estas diferencias aumentan a medida que avanza la evolución de la estrella. Sin embargo, se aprecia una importante desviación continua de todas las frecuencias para la primera comparación (1), en todos los modos, la cual se relaja posteriormente.



CAPÍTULO 4. EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA BLUE STRAGGLER

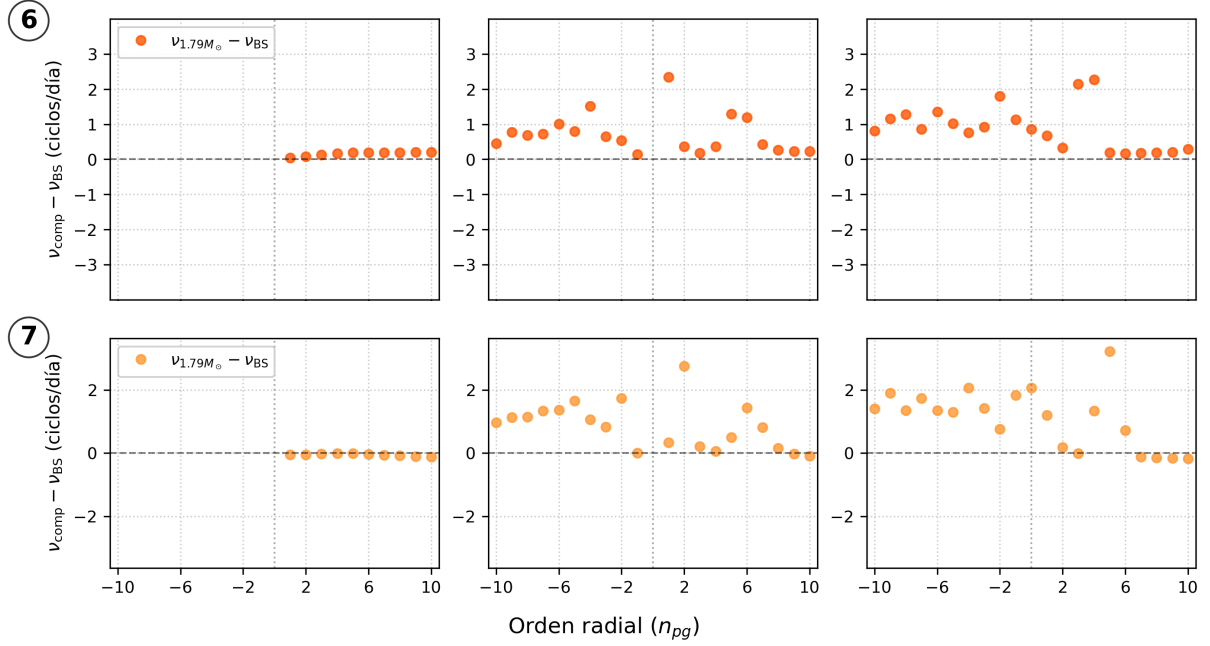


Figura 4.5: Frecuencias individuales de los modos $\nu_{n_{pg},l}^{\text{Ref}} - \nu_{n_{pg},l}^{\text{BS}}$ en función del orden radial n_{pg} para los modos $l = 0, 1, 2$. Los paneles se encuentran ordenados de mayor a menor fracción de hidrógeno central (con los mismos puntos que los denotados en la Figura 4.4).

Resulta interesante también observar que las mayores diferencias continuas en etapas avanzadas de la evolución estelar se encuentran principalmente en los modos g.

Las diferencias máximas observadas en las frecuencias individuales para cada modo, restringidas a $n_{pg} \in [-10, 10]$, se cuantifican en la Tabla 4.2.

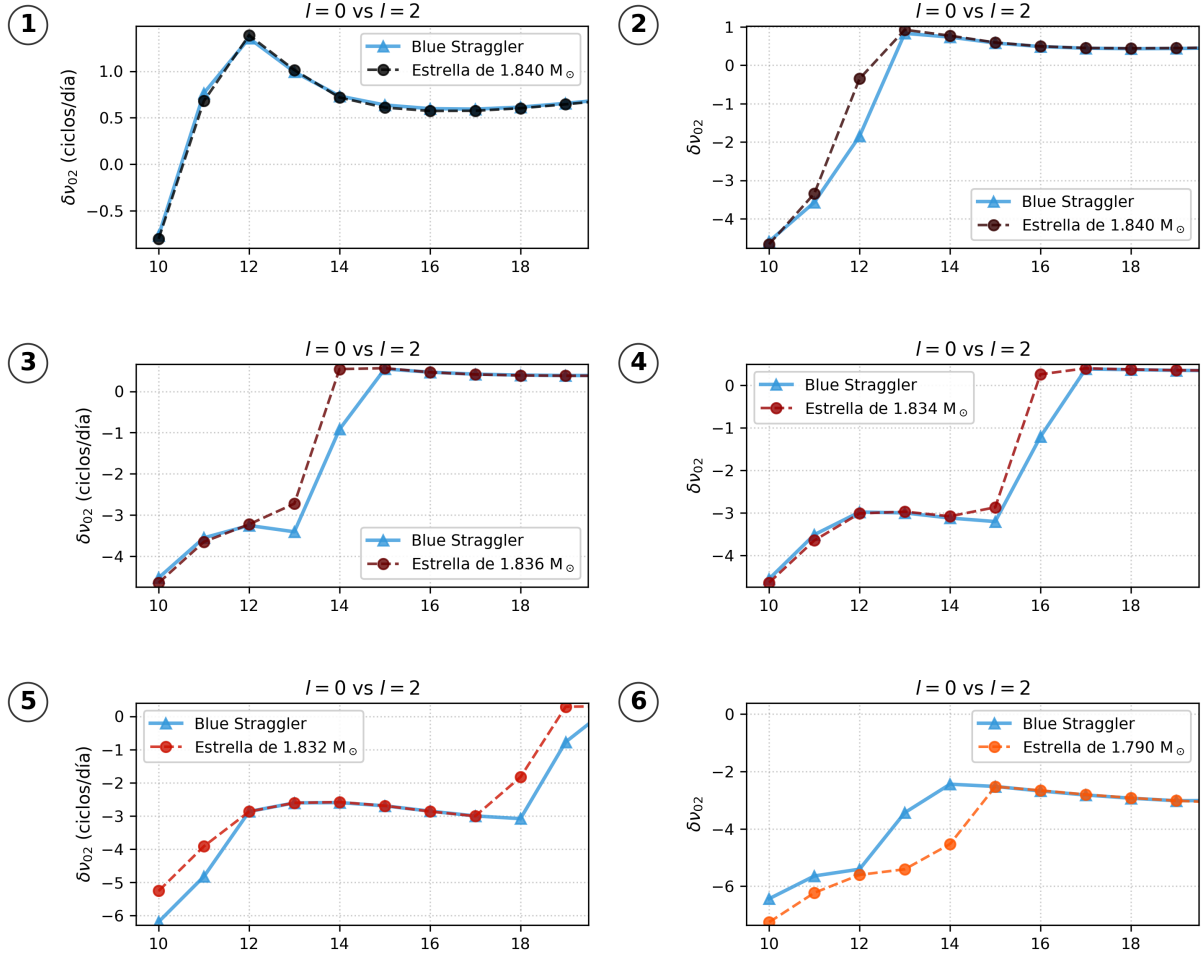
Par	H_c (%)	$ \Delta(\nu) _{\text{max}}$ (ciclos día ⁻¹)			
		$l = 0$	$l = 1$	$l = 2$	$r = l=2/l=0$
Par 1 (1,840 $M_{\odot}$)	69.7	0.3908	0.9037	1.2557	3.2
Par 2 (1,840 $M_{\odot}$)	46.0	0.2109	0.7618	1.3163	6.2
Par 3 (1,836 $M_{\odot}$)	35.7	0.1836	0.6418	1.3048	7.1
Par 4 (1,834 $M_{\odot}$)	25.6	0.1964	0.4183	1.3141	6.7
Par 5 (1,832 $M_{\odot}$)	14.8	0.2342	0.5112	1.0348	4.4
Par 6 (1,790 $M_{\odot}$)	0.8	0.2059	2.3441	2.2710	11.0
Par 7 (1,790 $M_{\odot}$)	0.1	0.1230	2.7491	3.2107	26.1

Tabla 4.2: Diferencia máxima absoluta en las frecuencias individuales $|\Delta(\nu)|_{\text{max}} = |\nu_{n_{pg},l}^{\text{Ref}} - \nu_{n_{pg},l}^{\text{BS}}|_{\text{max}}$ entre la Blue Straggler y la estrella de evolución estándar, para cada par de comparación y modo l . La última columna recoge la razón $r = |\Delta(\nu)|_{\text{max}}^{l=2} / |\Delta(\nu)|_{\text{max}}^{l=0}$, que cuantifica la mayor sensibilidad diagnóstica de los modos $l = 2$ frente a los modos radiales.

4.3 Pequeña Separación

Finalmente, se puede comparar la pequeña separación ($\delta\nu$) de las frecuencias de la Blue Straggler con las frecuencias de las estrellas de referencia. Esta se define como $\delta\nu_{l,l+2} = \nu_{n_{pg},l} - \nu_{n_{pg}-1,l+2}$ (Cunha, 2017). Para este caso en particular, como sólo se tienen modos $l = 0, 1, 2$, se emplea la notación en función del índice k ($k = n_{pg} + 9$) empleado en las gráficas: $\delta\nu_{0,2}^k = \nu_{k-9,0} - \nu_{k-10,2}$. Los resultados de la pequeña separación se muestran en la Figura 4.6.

A destacar, en etapas tempranas de la evolución estelar, los valores de la pequeña separación son casi idénticos para ambas estrellas. Conforme avanza la evolución y disminuye la fracción de hidrógeno central, la pequeña separación decrece globalmente hasta alcanzar valores muy negativos a órdenes bajos. La diferencia más significativa aparece en las etapas finales de la secuencia principal (últimos paneles). En este punto se observa una clara separación entre ambas curvas, siendo la pequeña separación de la estrella de referencia más pequeña que la de la Blue Straggler.



CAPÍTULO 4. EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA BLUE STRAGGLER

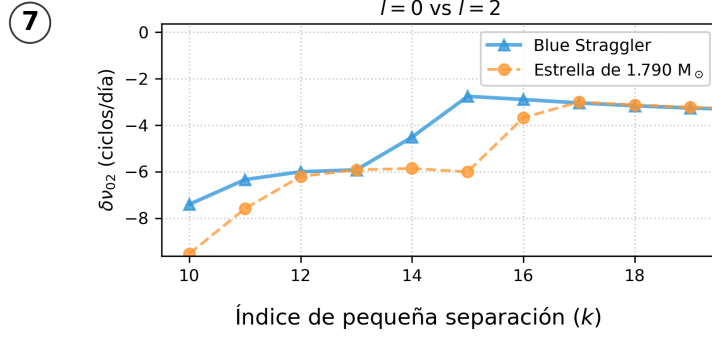


Figura 4.6: Pequeña separación de los modos $\delta\nu_{0,2}^k$ en función del índice k para los modos $l = 0$ y $l = 2$. Los paneles se encuentran ordenados de mayor a menor fracción de hidrógeno central (con los mismos puntos que los denotados en la Figura 4.4).

Las diferencias máximas observadas en la pequeña separación para cada par se cuantifican en la Tabla 4.3.

Par	H_c (%)	$ \Delta(\delta\nu_{02}) _{\max}$ (ciclos día ⁻¹)
Par 1 (1,840 $M_{\odot}$)	69.7	0.0853
Par 2 (1,840 $M_{\odot}$)	46.0	1.4977
Par 3 (1,836 $M_{\odot}$)	35.7	1.4614
Par 4 (1,834 $M_{\odot}$)	25.6	1.4679
Par 5 (1,832 $M_{\odot}$)	14.8	1.2515
Par 6 (1,790 $M_{\odot}$)	0.8	2.0841
Par 7 (1,790 $M_{\odot}$)	0.1	3.2488

Tabla 4.3: Diferencia máxima absoluta en la pequeña separación $|\Delta(\delta\nu_{02})|_{\max}$ entre la Blue Straggler y la estrella de evolución estándar, para cada par de comparación. Los pares están emparejados a idéntica fracción de hidrógeno central H_c , de modo que las diferencias son de carácter puramente estructural.

Capítulo 5

Conclusiones

En este trabajo se ha llevado a cabo un trabajo teórico y computacional para evaluar la capacidad de la astrosismología de diferenciar dos historias evolutivas distintas que producen estrellas en idéntica posición del diagrama HR: la hipótesis aislada y la hipótesis de transferencia de masa binaria en el contexto de la formación de Blue Stragglers. Para ello se ha combinado el uso del código de evolución estelar MESA con el de oscilación, GYRE. Con los resultados obtenidos, se han calculado las diferencias en gran separación, pequeña separación y frecuencias individuales que cabría esperar entre una Blue Straggler y una estrella “simple”. A continuación, se resumen los resultados y las limitaciones del estudio.

5.1 Resultados Principales

5.1.1 Simulación de la Blue Straggler y estrellas de referencia

Se ha simulado la creación de una Blue Straggler en la etapa evolutiva de secuencia principal temprana (Caso A) a través de la transferencia de masa, empleando para ello el módulo `binary` de MESA. El sistema binario se componía de una estrella donante de $2,0 M_{\odot}$ y una acretora de $1,0 M_{\odot}$, con un periodo orbital de 4 días. La transferencia de masa comienza alrededor de $t_0 = 909,3$ Myr y da lugar a una estrella rejuvenecida de $1,82136 M_{\odot}$ con una estructura interior claramente distinta a la de una estrella de masa similar con evolución aislada: un núcleo enriquecido con hidrógeno nuevo y helio más diluido (Figura 3.2), y un perfil de composición química alterado en sus capas intermedias. Esta estructura interna modificada es la señal que la astrosismología debe detectar.

Además, se ha empleado el repositorio `wsssss` para simular una cuadrícula de estrellas de masa similar a la de la Blue Straggler, con el fin de emplearlas para comparar sus frecuencias de oscilación, y poder determinar si la astrosismología puede diferenciar ambos escenarios evolutivos.

5.1.2 Diferencias en la Gran Separación

Las grandes separaciones ($\Delta\nu$) de la Blue Straggler y de las estrellas de referencia se han calculado de forma similar a como se haría en un estudio observacional (calculando el espectro de frecuencias de la estrella y obteniendo la diferencia de frecuencia entre

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

modos de órdenes radiales consecutivos). En este caso, dado que se disponía de las frecuencias calculadas directamente por GYRE, no ha sido necesario calcular dicho espectro de frecuencias, y se han empleado directamente estas frecuencias.

Se han comparado las diferencias en grandes separaciones para 7 puntos significativos de la evolución de la Blue Straggler (representados en la Figura 4.4), abarcando desde $H_c \approx 69,7\%$ hasta $H_c \approx 0,1\%$. Las diferencias más notables se identifican en los modos no radiales, especialmente para $l = 2$, con valores máximos que alcanzan $|\Delta(\Delta\nu)|_{\text{máx}}^{l=2} \approx 2,491$ ciclos día⁻¹ en las etapas más tardías de la secuencia principal. Además se ha observado que las diferencias para $l = 0$ son comparativamente menores, llegando el cociente $r = |\Delta(\Delta\nu)|_{\text{máx}}^{l=2}/|\Delta(\Delta\nu)|_{\text{máx}}^{l=0}$ a valores como 88,5 para el Par 7. Todo esto confirma que los modos cuadrupolares son significativamente más sensibles a las diferencias internas que existen entre una BSS y una estrella simple.

5.1.3 Diferencias en Frecuencias Individuales

Al comparar las frecuencias individuales para estos mismos 7 puntos, se observa que en los modos radiales ($l = 0$) las diferencias siguen siendo pequeñas ($\leq 0,4$ ciclos día⁻¹), mientras que en los no radiales las discrepancias son mucho más notables, incrementándose conforme la estrella evoluciona.

Cerca del agotamiento del hidrógeno en el núcleo ($H_c \leq 0,8\%$), las diferencias alcanzan valores máximos de $\sim 2,75$ ciclos día⁻¹ para $l = 1$ y $\sim 3,21$ ciclos día⁻¹ para $l = 2$. Estas mayores diferencias se observan principalmente de forma continua en modos g de frecuencias más bajas. Si bien es cierto que se observan picos esporádicos de diferencias para etapas evolutivas más tempranas, no se llega a observar un patrón claro que permita identificar inequívocamente a la Blue Straggler a través de estas diferencias, por lo tanto, las diferencias continuas en modos g son más significativas a la hora de identificar la BSS.

5.1.4 Diferencias en la Pequeña Separación

Al inicio de la secuencia principal (Par 1), la diferencia en este parámetro es muy pequeña ($\approx 0,08$ ciclos día⁻¹), pero aumenta y se mantiene por encima de 1,2 ciclos día⁻¹ durante la mayor parte de esta etapa evolutiva.

En los momentos previos a agotar el hidrógeno nuclear (Pares 6 y 7), la discrepancia en $\delta\nu_{02}$ experimenta un incremento drástico, alcanzando máximos de $\sim 3,25$ ciclos día⁻¹. De esta forma, la pequeña separación y el análisis individual de modos no radiales actúan como marcadores complementarios, presentando desviaciones muy significativas (del orden de 3 ciclos día⁻¹) cerca del final de la secuencia principal.

5.2 Estimación del Tiempo de Integración

El anterior análisis pone de manifiesto que la identificación de las Blue Stragglers y la diferenciación de su escenario evolutivo mediante astrosismología requiere una precisión considerable. En esta sección, se estimará el tiempo de integración necesario para alcanzar dicha precisión.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

La incertidumbre (ancho de línea) asociada a la medida de una frecuencia de oscilación individual en un espectro de potencias continuo está directamente relacionada con el tiempo de integración como $\sigma_\nu \approx \frac{1}{T_{int}}$, donde T_{int} es el tiempo total de integración ininterrumpido (CITAR).

5.2.1 Resolución de frecuencias próximas

Para resolver dos modos de oscilación próximos separados por $\delta\nu$, la condición temporal es:

$$\delta\nu \gtrsim 2\sigma_\nu \implies T_{int} \gtrsim \frac{2}{\delta\nu} \quad (5.1)$$

Aplicando esto a los resultados obtenidos, se obtienen los siguientes tiempos mínimos de integración:

Par	H_c (%)	$T_{\min}$ (d)		
		$l = 0$	$l = 1$	$l = 2$
Par 1 ($1,840 M_\odot$)	69.7	5.1	2.2	1.6
Par 2 ($1,840 M_\odot$)	46.0	9.5	2.6	1.5
Par 3 ($1,836 M_\odot$)	35.7	10.9	3.1	1.5
Par 4 ($1,834 M_\odot$)	25.6	10.2	4.8	1.5
Par 5 ($1,832 M_\odot$)	14.8	8.5	3.9	1.9
Par 6 ($1,790 M_\odot$)	0.8	9.7	0.9	0.9
Par 7 ($1,790 M_\odot$)	0.1	16.3	0.7	0.6

Tabla 5.1: Tiempo de integración mínimo $T_{\min} = 2/|\Delta(\nu)|_{\max}$ necesario para resolver la diferencia máxima en las frecuencias individuales entre la Blue Straggler y la estrella de evolución estándar, para cada par y modo l .

5.2.2 Diferencia en las separaciones (Gran y Pequeña) entre dos estrellas

Dado que tanto la gran separación ($\Delta\nu$) como la pequeña separación ($\delta\nu_{02}$) son la diferencia de dos frecuencias independientes, su incertidumbre teórica es $\sigma_{\text{sep}} \approx \sqrt{2\sigma_\nu^2} = \sqrt{2}/T_{int}$. Al propagar el error de las cuatro mediciones de frecuencia, se obtiene:

$$\sigma_{\Delta S} \approx \sqrt{2\sigma_{\text{sep}}^2} = \frac{2}{T_{int}} \implies \Delta S \gtrsim 2\sigma_{\Delta S} \implies T_{int} \gtrsim \frac{4}{\Delta S} \quad (5.2)$$

(donde ΔS puede ser $\Delta\nu$ o $\delta\nu_{02}$).

De igual manera, se obtienen los siguientes tiempos mínimos de integración:

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

Par	H_c (%)	$T_{\min}$ (d)		
		$l = 0$	$l = 1$	$l = 2$
Par 1 ($1,840 M_{\odot}$)	69.7	48	8.5	4.6
Par 2 ($1,840 M_{\odot}$)	46.0	71	4.8	2.8
Par 3 ($1,836 M_{\odot}$)	35.7	84	5.7	2.8
Par 4 ($1,834 M_{\odot}$)	25.6	94	8.3	2.7
Par 5 ($1,832 M_{\odot}$)	14.8	102	9.3	3.2
Par 6 ($1,790 M_{\odot}$)	0.8	88	2.0	1.9
Par 7 ($1,790 M_{\odot}$)	0.1	142	1.6	1.6

Tabla 5.2: Tiempo de integración mínimo $T_{\min} = 4/|\Delta(\Delta\nu)|_{\max}$ necesario para resolver la diferencia máxima en la gran separación entre la Blue Straggler y la estrella de evolución estándar, para cada par y modo l .

Par	H_c (%)	$T_{\min}$ (d)
Par 1 ($1,840 M_{\odot}$)	69.7	46.9
Par 2 ($1,840 M_{\odot}$)	46.0	2.7
Par 3 ($1,836 M_{\odot}$)	35.7	2.7
Par 4 ($1,834 M_{\odot}$)	25.6	2.7
Par 5 ($1,832 M_{\odot}$)	14.8	3.2
Par 6 ($1,790 M_{\odot}$)	0.8	1.9
Par 7 ($1,790 M_{\odot}$)	0.1	1.2

Tabla 5.3: Tiempo de integración mínimo $T_{\min} = 4/|\Delta(\delta\nu_{02})|_{\max}$ necesario para resolver la diferencia máxima en la pequeña separación entre la Blue Straggler y la estrella de evolución estándar, para cada par.

Se tiene, pues, que para resolver todas las diferencias entre esta Blue Straggler y estrellas de evolución estándar, se necesitaría un tiempo de integración mínimo de aproximadamente 142 días (unos 5 meses), dominado por la necesidad de resolver la máxima diferencia en las frecuencias individuales del modo $l = 0$ para el Par 7. Sin embargo, es crucial subrayar que estos tiempos son límites inferiores puramente teóricos en el mejor de los casos. En la práctica, una serie de factores aumentan considerablemente la duración de la campaña de observación:

- **Relación señal-ruido y amplitudes bajas:** El criterio de Rayleigh solo garantiza la resolución de dos picos cuando ambos tienen una amplitud comparable y el ruido de fondo es despreciable (**CITAR**). Las observaciones reales rara vez cumplen estas condiciones ideales, a menudo presentando ruido de fondo alto que interfiere con los modos reales, suprimiéndolos o creando picos ficticios.
- **Aliasing y ventanas temporales:** Las interrupciones en la cadena de observación generan ventanas espectrales que contaminan el espectro con lóbulos laterales

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

artificiales, dificultando la separación de picos cercanos. Sin embargo, para una misión como HAYDN, la cual operará desde la órbita L2, este problema desaparece al permitir una monitorización continua sin eclipses o fluctuaciones térmicas (**CITAR**).

- **Espectros densos y modos mixtos:** Las estrellas δ Scuti pueden excitar gran cantidad de modos radiales, no radiales y mixtos simultáneamente (**CITAR**). Esta enorme cantidad de picos genera un espectro de frecuencias abarrotado que requiere de una muy alta resolución (y, por tanto, tiempos de integración muy prolongados) para poder aislar cada modo.

Además, es importante mencionar el problema fundamental al que se enfrenta la identificación de estas diferencias, que es el hecho de que, a día de hoy, no disponemos de un método para identificar de manera unívoca los modos de oscilación de las δ Scuti.

5.3 Identificación de Modos en las δ Scuti

Existe un impedimento fundamental que compromete la aplicabilidad de los resultados anteriores a observaciones reales: las Blue Stragglers se ubican frecuentemente en la región del diagrama HR correspondiente a las estrellas pulsantes de tipo δ Scuti (Kurtz, 2022; Mirouh, 2022), como se mencionó en la introducción.

5.3.1 Las dificultades intrínsecas de la identificación de modos

Identificar los modos de oscilación de las estrellas δ Scuti (es decir, asignar a cada pico sus números cuánticos n, l, m) resulta muy difícil por varias razones.

A diferencia de los osciladores de tipo solar (que pulsan en el régimen asintótico, con frecuencias espaciadas de forma regular), las δ Scuti pulsan en modos de *bajo* orden radial, donde las frecuencias no siguen patrones simples y periódicos (**CITAR**). Esto provoca que interpretar el espectro sea muy complicado. A esta dificultad se añade el hecho de que la mayoría de las δ Scuti rotan muy rápidamente, lo cual aplana la estrella por los polos y provoca desdoblamiento rotacional de los modos de oscilación, complicando todavía más la identificación de los modos (**CITAR**).

Otra dificultad a la que se enfrentan los análisis es el hecho de que, a medida que la estrella evoluciona, las frecuencias de los modos g del interior aumentan mientras que las de los modos p disminuyen (**CITAR**). Cuando ambas familias de modos se cruzan en frecuencia dan lugar a modos mixtos. Este fenómeno (visible en la Figura 3.3), genera un espectro difícil de interpretar.

A todo lo anterior se suma el carácter no lineal de las pulsaciones en este tipo de estrellas. Las interacciones entre modos producen armónicos y frecuencias de combinación, que pueblan el espectro como picos aparentemente independientes pero que son, en realidad, artefactos matemáticos (**CITAR**). Algunas frecuencias de combinación pueden incluso presentar amplitudes superiores a las de los modos padre, lo que dificulta enormemente la distinción entre oscilaciones reales y artefactos.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

5.3.2 Avances recientes y perspectivas

A pesar de estos obstáculos, la comunidad astrofísica ha logrado avances notables. Se ha detectado una separación característica —análoga a la gran separación solar— mediante distribuciones de diferencias de frecuencias, y se ha demostrado que guarda una correlación lineal con la densidad media de la estrella, válida para cualquier velocidad de rotación (**CITAR**). Asimismo, el análisis de estrellas δ Scuti jóvenes con *Kepler* y *TESS* ha permitido por primera vez realizar identificaciones completas de modos, gracias a que sus espectros son más limpios al carecer de los gradientes de composición química que provocan modos mixtos (**CITAR**). Para los rotadores rápidos, códigos bidimensionales como ESTER y ACOR han predicho la existencia de los denominados *modos isla* (**CITAR**), cuyo espaciado regular puede buscarse en los datos observacionales. Por último, redes neuronales convolucionales y herramientas como el *Best Parent Method* (BPM) están siendo empleadas para clasificar modos y limpiar el espectro de frecuencias de combinación espurias (**CITAR**).

Sin embargo, la identificación completa de modos para la mayoría de las δ Scuti sigue siendo inalcanzable. Avanzar en este problema requiere modelos 3D no lineales que expliquen la selección de modos, espectroscopía de alta resolución que permita determinar el orden azimutal m a partir de variaciones del perfil de las líneas espectrales, y la observación de estas estrellas en cúmulos o sistemas binarios, cuyas propiedades conocidas anclan los modelos sísmicos (**CITAR**). La misión *HAYDN* está específicamente diseñada para este propósito.

5.4 Perspectivas Futuras

Los resultados de este trabajo abren diversas líneas de investigación para continuar el estudio de la diferenciación astrosismológica de Blue Stragglers:

- **Extensión del espacio de parámetros:** Se ha analizado un único escenario de formación (Caso A, sistema $2.0\text{-}1.0 M_{\odot}$, período de 4 días). Sería necesario explorar cómo varían las señales astrosismológicas para distintos valores de la masa inicial, la relación de masas, el período orbital y el coeficiente β de conservación de masa, así como para escenarios de Caso B y Caso C.
- **Modelización de la incertidumbre observacional:** El análisis realizado asume que los modos pueden identificarse sin ambigüedad y que las frecuencias se miden con precisión exacta. Una evaluación más realista requeriría incluir el ruido instrumental, la resolución frecuencial finita y la incertidumbre en la identificación de modos, para determinar qué diferencias son realmente detectables bajo condiciones observacionales concretas.
- **Incorporación de la rotación:** Se ha omitido la rotación estelar por simplicidad. Sin embargo, la acreción de masa en un sistema binario acelera drásticamente la rotación de la estrella acretora (*spin-up*), lo que produce una división de los modos en multiplets azimutales ($m \neq 0$) y modifica sus frecuencias (**CITAR**). La inclusión

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

de la rotación es un paso necesario para obtener predicciones más realistas y, al mismo tiempo, podría proporcionar indicadores adicionales de la historia evolutiva de la estrella.

- **Métodos de identificación de modos en δ Scuti:** Dado que el principal obstáculo es la identificación de modos en un espectro complejo, el desarrollo de métodos estadísticos o de inteligencia artificial entrenados específicamente para la región δ Scuti sería de gran utilidad para extraer indicadores de la gran separación sin necesidad de asignar previamente los valores de (n_{pg}, l) a cada pico.
- **Comparación con Blue Stragglers reales:** Los modelos generados en este trabajo constituyen una base de predicciones teóricas que pueden compararse con observaciones actuales o futuras de Blue Stragglers con oscilaciones conocidas (por ejemplo, en los cúmulos objetivo de HAYDN como M67 o 47 Tuc). Esta comparación permitirá determinar en qué medida los indicadores calculados son suficientemente robustos como para sobrevivir a las complejidades del mundo real.

Referencias

- Bedding, Timothy R. y Hans Kjeldsen (2003). “Solar-like Oscillations”. En: *Publications of the Astronomical Society of Australia* 20.2, págs. 203-212. ISSN: 1448-6083. DOI: 10.1071/as03025. URL: <http://dx.doi.org/10.1071/AS03025>.
- Bekki, K. y K. C. Freeman (nov. de 2003). “Formation of Centauri from an ancient nucleated dwarf galaxy in the young Galactic disc: Formation of Centauri”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 346.2, págs. L11-L15. ISSN: 0035-8711. DOI: 10.1046/j.1365-2966.2003.07275.x. URL: <http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2966.2003.07275.x>.
- Christensen-Dalsgaard, Jørgen (2019). *Lecture Notes on Stellar Oscillations*. Fifth. Accessed: 2026-06-19. Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
- Abstract Booklet of the 8th TESS / 15th Kepler Asteroseismic Science Consortium Workshop (TASC8/KASC15)* (2024). Held in Porto, Portugal; organized by the TESS/Kepler Asteroseismic Science Consortia. Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Porto, Portugal. URL: <https://www.iastro.pt/research/conferences/tasc8-kasc15/AbstractBooklet.pdf>.
- Cunha, Margarida S. (2017). “Theory of Stellar Oscillations”. En: *Asteroseismology and Exoplanets: Listening to the Stars and Searching for New Worlds*. Springer, Cham, págs. 19-41. DOI: 10.1007/978-3-319-59315-9_2. arXiv: 1711.01236 [astro-ph.SR].
- Davies, G. R. et al. (dic. de 2015). “Oscillation frequencies for 35 Kepler solar-type planet-hosting stars using Bayesian techniques and machine learning”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 456.2, págs. 2183-2195. ISSN: 1365-2966. DOI: 10.1093/mnras/stv2593. URL: <http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stv2593>.
- Eggleton, P. P. (1983). “Approximations to the radii of Roche lobes”. En: *ApJ* 268, pág. 368. DOI: 10.1086/160960.
- Exchange, Physics Stack (2020). *Eulerian description for a deforming control volume*. <https://physics.stackexchange.com/questions/537111/eulerian-description-for-a-deforming-control-volume>. Accessed: 2026-06-19.
- Gatunam, Anuj, Simon J Murphy y Timothy R Bedding (ene. de 2026). “Modelling Scuti pulsations: a new grid of p, g, and f modes across pre-main-sequence to post-main-sequence evolution”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 545.4. ISSN: 1365-2966. DOI: 10.1093/mnras/staf2001. URL: <http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staf2001>.
- Handler, Gerald, Joyce Ann Guzik y Paul A. Bradley (2009). “Delta Scuti Variables”. En: *AIP Conference Proceedings*. AIP, págs. 403-409. DOI: 10.1063/1.3246528. URL: <http://dx.doi.org/10.1063/1.3246528>.

REFERENCIAS

- HAYDN Mission Consortium (2026). *HAYDN Mission Website: High-precision Asteroseismology in DeNse stellar fields*. Official Space Astrophysics Proposal Portal. Accessed: 2026-06-29. URL: <https://haydn-mission.space/mission/>.
- International Astronomical Union (2024). *Commission G4: Pulsating Stars – Triennial Report 2021–2024*. Triennial Report. IAU Division G: Stars and Stellar Physics. International Astronomical Union (IAU). URL: <https://www.iau.org/common/Uploaded%20files/Commission-G4-Triennial%20Report%202021-2024.pdf>.
- Jadhav, Vikrant V. et al. (jul. de 2021). “UOCS. IV. Discovery of diverse hot companions to blue stragglers in the old open cluster King 2”. En: *Journal of Astrophysics and Astronomy* 42.2. ISSN: 0973-7758. DOI: 10.1007/s12036-021-09746-y. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s12036-021-09746-y>.
- Jeffery, C. S. (dic. de 2008). “The impact of asteroseismology on the theory of stellar evolution”. En: *Communications in Asteroseismology* 157, págs. 240-248.
- Jermyn, A. S. et al. (2023). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Linkable Constituent Codes, Interstellar Dust, and Generating Representative Stellar Populations”. En: *ApJS* 265.1, pág. 15. DOI: 10.3847/1538-4365/acb1b4.
- Kolb, U. y H. Ritter (1990). “Mass transfer in semi-detached binary systems. II. The mass transfer rate for a donor star with a convective envelope”. En: *A&A* 236, págs. 385-392.
- Kurtz, Donald W. (2022). “Asteroseismology Across the Hertzsprung-Russell Diagram”. En: *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 60.1, págs. 31-71. DOI: 10.1146/annurev-astro-052920-094232.
- Miglio, Andrea et al. (jun. de 2021). “HAYDN: High-precision Asteroseismology of DeNse stellar fields”. En: *Experimental Astronomy* 51.3, págs. 963-1001. DOI: 10.1007/s10686-021-09711-1. arXiv: 1908.05129 [astro-ph.SR].
- Mirouh, Giovanni M. (2022). “Forward modelling and the quest for mode identification in rapidly rotating stars”. En: *Frontiers in Astronomy and Space Sciences* Volume 9 - 2022. ISSN: 2296-987X. DOI: 10.3389/fspas.2022.952296. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/astronomy-and-space-sciences/articles/10.3389/fspas.2022.952296>.
- NASA et al. (sep. de 2023). *Uncrowding Cepheids in the Near Infrared*. <https://science.nasa.gov/asset/webb/uncrowding-cepheids-in-the-near-infrared/>. Illustration credit: Joyce Kang (STScI). Accessed: 2026-06-20.
- Paxton, B., L. Bildsten et al. (2011). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA)”. En: *ApJS* 192.1, pág. 3. DOI: 10.1088/0067-0049/192/1/3.
- Paxton, B., M. Cantiello et al. (2013). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Planets, Oscillations, Rotation, and Massive Stars”. En: *ApJS* 208.1, pág. 4. DOI: 10.1088/0067-0049/208/1/4.
- Paxton, B., P. Marchant et al. (2015). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Binaries, Pulsations, and Rapid Rotations”. En: *ApJS* 220.1, pág. 15. DOI: 10.1088/0067-0049/220/1/15.
- Paxton, B., J. Schwab et al. (2018). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Convective Boundaries, Gaseous Giant Planets, and Stellar Explosions”. En: *ApJS* 234.2, pág. 34. DOI: 10.3847/1538-4365/aaa5a8.

REFERENCIAS

- Paxton, B., R. Smolec et al. (2019). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Pulsating Variables, Tied Binary Systems, and Phase Transitions”. En: *ApJS* 243.2, pág. 10. DOI: 10.3847/1538-4365/ab2241.
- Ritter, H. (1988). “Mass transfer in semi-detached binary systems. I. The mass transfer rate as a function of the overflow of the Roche lobe”. En: *A&A* 202, págs. 93-100.
- Rossem, Walter van (2026). *wsssss documentation*. Accessed: 2026-06-29. URL: <https://wsssss.readthedocs.io/latest/>.
- Santrich, Orlando J. et al. (jul. de 2022). “On the validity of the spectroscopic age indicators [Y/Mg], [Y/Al], [Y/Si], [Y/Ca], and [Y/Ti] for giant stars”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 514, págs. 4816-4827. DOI: 10.1093/mnras/stac1183.
- Townsend, R. H. D. y S. A. Teitler (2013). “GYRE: an open-source, stellar oscillation code based on a multiple shooting method”. En: *MNRAS* 435.4, págs. 3406-3418. DOI: 10.1093/mnras/stt1533.
- Wang, Chen y Taeho Ryu (2024). *Blue straggler stars*. DOI: 10.48550/arXiv.2410.10314. arXiv: 2410.10314 [astro-ph.SR]. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.10314>.